

Πληροφορίες Εγγράφου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΨΙ6Ψ7ΛΞ-ΤΟΗ			
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου		
ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δορυφορική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του ταμιευτήρα φράγματος Γαδουρά		
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	24 Σεπτεμβρίου 2024	Διάρκεια	18 Μήνες
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΥΑΘ Α.Ε.		
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	5°		
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3°		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Συμβατική Υποχρέωση:	24/05/2025	Πραγματική: 22/05/2025
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	Αναφορά	Επίπεδο διάχυσης πληροφορίας:	Εντός υπηρεσίας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	Ιωάννης Λιούμπας		
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ	Αικατερίνη Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Μεντές		
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	Το παραδοτέο αφορά πλήρη έκθεση ανάλυσης που επικεντρώνεται στη θολότητα και τη συγκέντρωση χλωροφύλλης στα επιφανειακά ύδατα της λίμνης, με λεπτομερή περιγραφή των ευρημάτων που προκύπτουν από δορυφορικές εικόνες και επικυρώνονται από μετρήσεις πεδίου.		
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ			

Ιστορικό Εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης	Στάδιο	Περιγραφή
0.01	22/05/2025	Υποβολή προς Περ. Νοτίου Αιγαίου	Αναφορά

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	11
2. Περιγραφή ψηφιακής πλατφόρμας	13
2.1. Περιγραφή.....	13
2.2. Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης.....	13
2.3. Κύρια Διεπαφή Εφαρμογής.....	13
2.4. Πλαϊνή Μπάρα (Sidebar).....	13
2.5. Πληροφορίες Χρήστη	14
2.6. Επιλογές Ανάλυσης	14
2.7. Φίλτρα Επεξεργασίας / Ρυθμίσεις Πίνακα.....	15
2.8. Κύρια Περιοχή	15
2.9. Σελίδα Καλωσορίσματος / Οδηγίες.....	15
2.10. Αποτελέσματα Ανάλυσης.....	16
3. Αποτελέσματα	19
3.1. Πραγματικές τιμές χρώματος επιφανειακού ύδατος	19
3.1.1. Χρονική εξέλιξη της ποιότητας επιφανειακών υδάτων και της στάθμης του ταμιευτήρα.....	20
3.1.2. Επιφανειακή κατανομή μεταβλητών ποιότητας επιφανειακού ύδατος.....	25
3.2. Θολότητα.....	27
3.3. Χρονική εξέλιξη της ποιότητας επιφανειακών υδάτων και της στάθμης του ταμιευτήρα	27
3.3.1. Προφίλ ποιότητας και στάθμης	32
3.4. Χλωροφύλλη.....	36
3.5. Προφίλ ποιότητας και στάθμης	36
3.5.1. Επιφανειακή αποτύπωση	40
4. Συζήτηση	44
4.1. Διαχρονική Εξέλιξη και Παρατηρούμενα Φαινόμενα (2017-2025)	44
4.2. Συσχέτιση με Διεργασίες επί του Ταμιευτήρα και Ερμηνεία Ευρημάτων.....	48
4.3. Επιπτώσεις της χρήσης δορυφορικών εργαλείων για τη Διαχείριση, Δυνατότητες Πρόβλεψης.....	49
4.4. Ο ρόλος της μοντελοποίησης.....	49
4.5. Ο ρόλος των δειγματοληψιών.....	50
4.5.1. Για τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων	50
4.5.2. Για την κατανόηση των λιμνολογικών διεργασιών	51
5. Συμπεράσματα και μελλοντικά βήματα	54

5.1.	Συμπεράσματα	54
5.2.	Μελλοντικά βήματα	54
6.	Βιβλιογραφικές αναφορές.....	56

Κατάλογος Σχημάτων

Σχήμα 2.1. Κύρια Διεπαφή εφαρμογής με είδος ανάλυσης: Επιφανειακής αποτύπωσης.

Σχήμα 2.2. Κύρια Διεπαφή εφαρμογής με είδος ανάλυσης: Προφίλ ποιότητας και στάθμης.

Σχήμα 3.1. Οι πέντε τομές ελέγχου ποιότητας επιφανειακών υδάτων στον Ταμιευτήρα (από εικόνες Sentinel-2). Απεικονίζονται, από αριστερά προς τα δεξιά στις εικόνες: η δυτική και ανατολική όχθη (μωβ γραμμή) και ο αριστερός βραχίονας (πράσινη γραμμή)· σημεία 150-200 μέτρα από τις ακτές (γαλάζια γραμμή)· το κέντρο του ταμιευτήρα (κόκκινες γραμμές)· και η περιοχή του φράγματος, 5 μέτρα από το φράγμα (κίτρινη γραμμή).

Σχήμα 3.2. Χωροχρονική ανάλυση του πραγματικού χρώματος των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Σχήμα 3.3. Χρονική ανάλυση των ανηγμένων τιμών του μέσου όρου του πραγματικού χρώματος των επιφανειακών υδάτων για κάθε τομή και για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Σχήμα 3.4. (Αριστερά) Συσχέτιση μεταξύ της στάθμης της λίμνης και της ανηγμένης τιμής χρώματος. (Δεξιά) Χρονική εξέλιξη των δύο μεταβλητών για την περίοδο 2015-2025 (Μπλε: Στάθμη, Κόκκινο: Χρώμα)

Σχήμα 3.5. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν τα έντονα φαινόμενα έντονου χρωματισμού (λεύκανσης) στον ταμιευτήρα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της 15ης Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά).

Σχήμα 3.6. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν την εξέλιξη της εμφάνισης των της λεύκανσης των υδάτων στον ταμιευτήρα Γαδουρά κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2017.

Σχήμα 3.7. Χωροχρονική ανάλυση της θολότητας των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Σχήμα 3.8. Χωροχρονική ανάλυση της θολότητας των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Σχήμα 3.9. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν την εξέλιξη της εμφάνισης της ισοδύναμης θολότητας στον ταμιευτήρα Γαδουρά κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2017.

Σχήμα 3.10. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που παρουσιάζουν τη διακύμανση της ισοδύναμης θολότητας στον ταμιευτήρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων έντονης λεύκανσης των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της 15ης Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά).

Σχήμα 3.11. Χωροχρονική ανάλυση της Chl-a των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Σχήμα 3.12. Χωροχρονική ανάλυση της μέσης τιμής της συγκέντρωσης της ισοδύναμης Chl-a των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Σχήμα 3.13. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν τη διακύμανση των τιμών της Chl-a κατά τη διάρκεια φαινομένων έντονου χρωματισμού (λεύκανσης) στον ταμιευτήρα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της 15ης Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά).

Σχήμα 3.14. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν την εξέλιξη των φαινομένων έντονης ισοδύναμης συγκέντρωσης Chl-a στον ταμιευτήρα.

Σχήμα 4.1. Γραφήματα που απεικονίζουν τη διαχρονική εξέλιξη της στάθμης του ταμιευτήρα Γαδουρά (2018-2022) σύγκριση με πραγματικό χρώμα στην επιφάνεια του Ταμιευτήρα, ισοδύναμης θολότητας και ισοδύναμης συγκέντρωσης Chl-a.

Σχήμα 4.2. Συγκριτική απεικόνιση του ταμιευτήρα Γαδουρά με βάση το Πραγματικό χρώμα, την Ισοδύναμη Θολότητα και την Ισοδύναμη συγκέντρωση Chl-a, μέσω δορυφορικών εικόνων Copernicus.

Σχήμα 4.3. Συγκριτική απεικόνιση του ταμιευτήρα Γαδουρά με βάση το Πραγματικό χρώμα, την Ισοδύναμη Θολότητα και την Ισοδύναμη συγκέντρωση Chl-a, μέσω δορυφορικών εικόνων Copernicus.

Κατάλογος Πινάκων

Συντομογραφίες

GeoTIFF: Geographic Tagged Image File Format

GIF: Graphics Interchange Format

RGB: Red, Green, Blue

Chl-a: Χλωροφύλλη-α (Chlorophyll-a)

DO: Διαλυμένο Οξυγόνο (Dissolved Oxygen)

EC: Αγωγιμότητα (Electrical Conductivity)

NTU: Nephelometric Turbidity Units (Νεφελομετρικές Μονάδες Θολότητας)

MIB: 2-Methylisoborneol (2-Μεθυλισοβορνεόλη)

NH₃/NH₄⁺: Αμμωνιακά/Αμμώνιο

NO₃⁻: Νιτρικά

NO₂⁻: Νιτρώδη

TKN: Ολικό Kjeldahl Άζωτο (Total Kjeldahl Nitrogen)

SRP: Διαλυτός Αντιδραστικός Φώσφορος (Soluble Reactive Phosphorus)

TP: Ολικός Φώσφορος (Total Phosphorus)

Fe: Σίδηρος

Mn: Μαγγάνιο

H₂S: Υδρόθειο

Ca: Ασβέστιο

Mg: Μαγνήσιο

TSS: Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (Total Suspended Solids)

Cal/Val: Βαθμονόμηση και Επικύρωση (Calibration/Validation)

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτελεί το πέμπτο παραδοτέο στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Δορυφορική Παρακολούθηση της Ποιότητας και της Στάθμης των Υδάτων του Ταμιευτήρα του Φράγματος Γαδουρά», η οποία υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παρόν παραδοτέο, που περιλαμβάνει πλήρη έκθεση ανάλυσης που επικεντρώνεται στη θολότητα και τη συγκέντρωση χλωροφύλλης στα επιφανειακά ύδατα της λίμνης, με λεπτομερή περιγραφή των ευρημάτων που προκύπτουν από δορυφορικές εικόνες, ενώ η επικύρωσή τους από μετρήσεις πεδίου θα ακολουθήσει με την επικαιροποίηση του παρόντος μόλις τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, (23 Μάϊου 2025).

Η συνολική μελέτη επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά στη Ρόδο, με χρήση προηγμένων δορυφορικών εργαλείων και μεθόδων τηλεπισκόπησης, που βασίζεται σε προηγούμενη σχετική εμπειρία της ΕΥΑΘ ΑΕ που αφορά την παρακολούθηση του ταμιευτήρα Πολυφύτου. Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης της μελέτης, το πέμπτο παραδοτέο με τίτλο: «Έκθεση ανάλυσης της ποιότητας των υδάτων», αρχικά περιγράφει την ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για την οπτικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων (Κεφάλαιο 2). Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα (Κεφάλαιο 3) από την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, εστιάζοντας στις πραγματικές τιμές χρώματος, τη θολότητα και τη χλωροφύλλη, και εξετάζοντας τη χωροχρονική τους εξέλιξη και τα προφίλ ποιότητας σε σχέση με τη στάθμη του ταμιευτήρα. Κατόπιν, στο Κεφάλαιο 4, προχωρά σε μια εις βάθος συζήτηση των ευρημάτων, συσχετίζοντάς τα με τις λιμνολογικές διεργασίες, ερμηνεύοντας τα παρατηρούμενα φαινόμενα και αξιολογώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δορυφορικά εργαλεία για τη διαχείριση και την πρόβλεψη. Τέλος, το παραδοτέο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τα προτεινόμενα μελλοντικά βήματα (Κεφάλαιο 5) για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης.

Στο παρόν παραδοτέο, παρουσιάζεται εκτενής ανάλυση της θολότητας και της συγκέντρωσης χλωροφύλλης στα επιφανειακά ύδατα της λίμνης, βασισμένη σε δορυφορικές απεικονίσεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί με μετρήσεις πεδίου, καθώς οι σχετικές δειγματοληψίες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν είναι ακόμα διαθέσιμες. Μόλις οι μετρήσεις πεδίου γίνουν προσβάσιμες, το παραδοτέο θα επικαιροποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει και αυτές τις επικυρωμένες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων, αναπτύχθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα για την απρόσκοπτη απεικόνιση των πληροφοριών που παράγονται κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης. Η εν λόγω ψηφιακή

πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε εντός του πρώτου οκταμήνου της σύμβασης, ενημερώνεται και θα συνεχίσει να ενημερώνεται δυναμικά με νέα δεδομένα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η πλατφόρμα διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά οπτικοποιημένων δεδομένων, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, διαδραστικά διαγράμματα, λεπτομερείς γεωγραφικούς χάρτες και επικαιροποιημένα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν την ποιότητα των υδάτων και τη στάθμη του ταμιευτήρα. Για την ολοκληρωμένη και διαρκή εξασφάλιση της απεικόνισης της κατάστασης του ταμιευτήρα, στην πλατφόρμα οπτικοποιούνται τόσο η συνεχής ροή δορυφορικών δεδομένων όσο και οι επιτόπιες ποιοτικές μετρήσεις των υδάτων, οι οποίες θα χορηγούνται τακτικά στην ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τα ήδη περιγραφθέντα πρωτόκολλα. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι αυστηρά περιορισμένη και παρέχεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο αποθετήριο τόσο ιστορικών όσο και τρεχόντων δεδομένων.

Ο πρωταρχικός στόχος του παρόντος δικτυακού τόπου, δεν είναι απλώς η λειτουργία του ως στατικού αποθετηρίου πληροφοριών αλλά η καθιέρωσή του ως ενός δυναμικού και εξελισσόμενου εργαλείου για όλους τους ενδιαφερόμενους. Παρέχει άμεση εποπτική εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων του ταμιευτήρα και μια συνολική, σε πραγματικό χρόνο, εικόνα της περιβαλλοντικής του κατάστασης.

Στο παρόν παραδοτέο, όπως περιγράφεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, παρουσιάζεται η ίδια η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα. Ως εκ τούτου, παρατίθενται αναλυτικά το εγχειρίδιο χρήσης της και η λεπτομερής περιγραφή των βασικών της λειτουργιών. Διευκρινίζεται ότι δεδομένα που αφορούν στοιχεία μετρήσεων, τα οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στην τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας. Τα δεδομένα αυτά θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα, μόλις παραδοθούν στην ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. Περιγραφή ψηφιακής πλατφόρμας

Στο παρόν κεφάλαιο, περιγράφονται οι λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας και ο τρόπος διάδρασης μεταξύ του χρήστη και του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την ανάλυση της ποιότητας του νερού στον εξεταζόμενο ταμιευτήρα Γαδουρά της Ρόδου, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας.

2.1. Περιγραφή

Η ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων ποιότητας επιφανειακών υδάτων ειδικά για τον Ταμιευτήρα Γαδουρά της Ρόδου, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Μέσω αυτής, οι χρήστες μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια στο σύστημα, να επιλέγουν το υδάτινο σώμα (Γαδουράς), τον επιθυμητό δείκτη ποιότητας (π.χ., Πραγματικό χρώμα, Χλωροφύλλη, Θολότητα) και το είδος της ανάλυσης που τους ενδιαφέρει. Η πλατφόρμα επιτρέπει την προβολή και αλληλεπίδραση, με οπτικοποιήσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας χάρτες και γραφήματα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φιλτραρίσματος των δεδομένων βάσει χρονικών περιόδων, εύρους τιμών pixel, μηνών ή και ετών. Οι χρήστες μπορούν να εξάγουν τα δεδομένα και τις εικόνες των χαρτών, καθώς και να αναλύσουν τα δεδομένα είτε χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα σημεία δειγματοληψίας είτε μεταφορτώνοντας δικά τους αρχεία KML, με επιλεγόμενα σημεία ενδιαφέροντος.

2.2. Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, αρχικά εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης όπου ο χρήστης καλείται να εισαγάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που του έχουν εκχωρηθεί. Μετά την υποβολή των στοιχείων, το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητά τους. Εάν τα διαπιστευτήρια είναι σωστά, ο χρήστης συνδέεται και φορτώνεται η κύρια διεπαφή της εφαρμογής.

2.3. Κύρια Διεπαφή Εφαρμογής

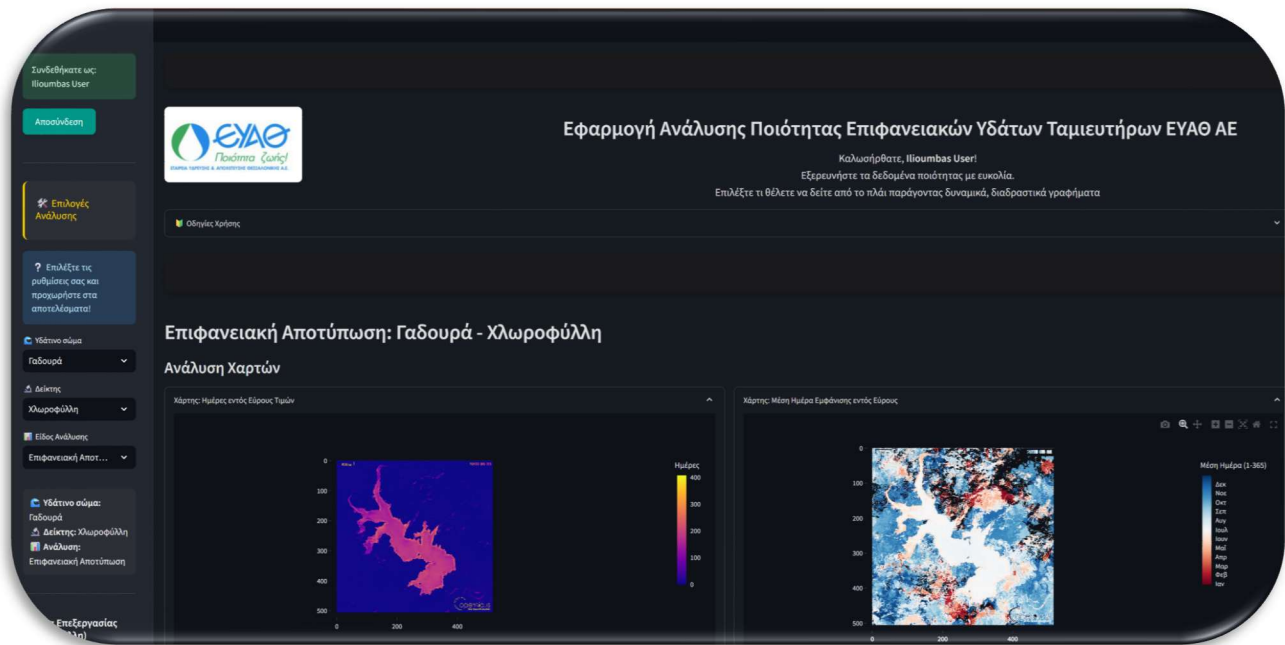
Μόλις ο χρήστης συνδεθεί, η κύρια διεπαφή της εφαρμογής παρουσιάζεται χωρισμένη σε δύο βασικές ενότητες (Σχήμα 2.1): την Πλαϊνή Μπάρα (Sidebar), η οποία περιέχει τα στοιχεία ελέγχου και τις παραμέτρους ανάλυσης, και την Κύρια Περιοχή, όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα και οι οπτικοποιήσεις.

2.4. Πλαϊνή Μπάρα (Sidebar)

Η πλαϊνή μπάρα, τοποθετημένη στην αριστερή πλευρά, περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

2.5. Πληροφορίες Χρήστη

Στο πάνω μέρος της πλαϊνής μπάρας, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς σύνδεσης ("Συνδεθήκατε ως: [το Όνομα Χρήστη σας]"). Ακριβώς από κάτω, το κουμπί "Αποσύνδεση" επιτρέπει στον χρήστη να εξέλθει από την εφαρμογή.



Σχήμα 2.1. Κύρια Διεπαφή εφαρμογής με είδος ανάλυσης: Επιφανειακής αποτύπωσης.

2.6. Επιλογές Ανάλυσης

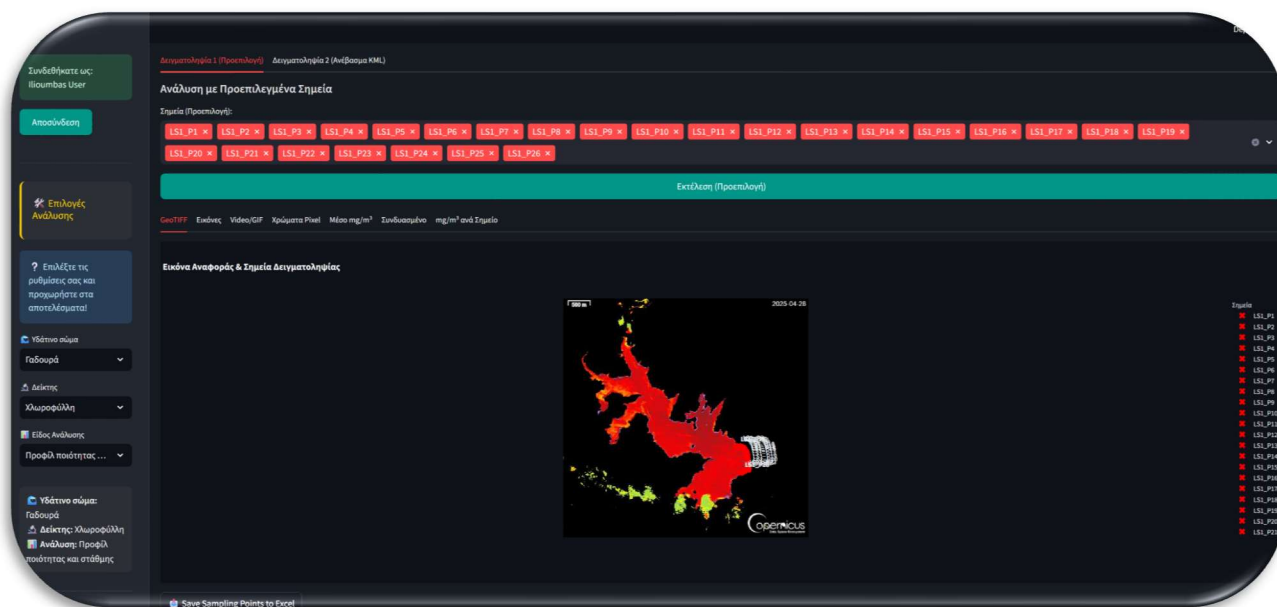
Η ενότητα αυτή φιλοξενεί τα κύρια εργαλεία για την παραμετροποίηση της ανάλυσης. Μια ενημερωτική προτροπή ("Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σας και προχωρήστε στα αποτελέσματα!") καθοδηγεί τον χρήστη. Διατίθενται τρία βασικά αναπτυσσόμενα μενού:

- **Υδάτινο σώμα:** Επιτρέπει την επιλογή του υδατινού σώματος. Για την παρούσα εφαρμογή, η επιλογή είναι "Γαδουρά".
- **Δείκτης:** Από εδώ επιλέγεται ο δείκτης ποιότητας, με διαθέσιμες επιλογές "Πραγματικό" (για πραγματικό χρώμα), "Χλωροφύλλη" και "Θολότητα".
- **Είδος Ανάλυσης:** Καθορίζει τον τύπο της ανάλυσης, όπως "Επιφανειακή Αποτύπωση", "Προφίλ ποιότητας και στάθμης" ή "Εργαλεία πρόβλεψης και έγκαιρης ενημέρωσης". Κάτω από αυτά τα μενού, ένα πλαίσιο σύνοψης εμφανίζει τις τρέχουσες ενεργές επιλογές.

2.7. Φίλτρα Επεξεργασίας / Ρυθμίσεις Πίνακα

Ανάλογα με το επιλεγμένο "Είδος Ανάλυσης", εμφανίζονται δυναμικά επιπλέον επιλογές φίλτρων.

Για την "Επιφανειακή Αποτύπωση", τα φίλτρα περιλαμβάνουν ένα slide-bar για το "Εύρος τιμών pixel" (0-255), πεδία επιλογής ημερομηνιών για την "Εναρξη" και "Λήξη περιόδου" της ανάλυσης, κουμπιά επιλογής για την "Εμφάνιση Μέσου Δείγματος" ("Thresholded" ή "Original"), καθώς και μενού πολλαπλής επιλογής για την "Επιλογή Μηνών" και "Επιλογή Ετών" για περαιτέρω φιλτράρισμα των δεδομένων. Για το "Προφίλ ποιότητας και στάθμης", παρέχεται ένα αναπτυσσόμενο μενού "Εικόνα Αναφοράς" προς επιλογή της ημερομηνίας της βασικής εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο στην ανάλυση.



Σχήμα 2.2. Κύρια Διεπαφή εφαρμογής με είδος ανάλυσης: Εικόνα αναφοράς και σημεία δειγματοληψίας

2.8. Κύρια Περιοχή

Η κύρια περιοχή της διεπαφής προσαρμόζεται δυναμικά για να εμφανίσει πληροφορίες, οπτικοποιήσεις και τα αποτελέσματα της ανάλυσης, σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν γίνει στην πλαϊνή μπάρα.

2.9. Σελίδα Καλωσορίσματος / Οδηγίες

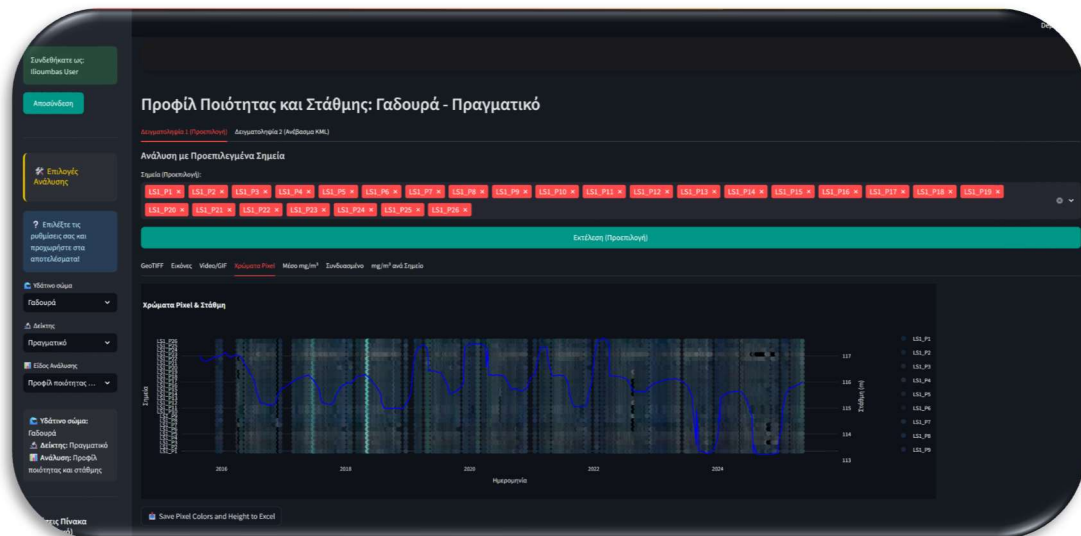
Κατά την αρχική είσοδο, η κύρια περιοχή εμφανίζει ένα μήνυμα καλωσορίσματος ("Καλωσήρθατε, [Το Όνομα Χρήστη σας]!") και την κύρια επικεφαλίδα της εφαρμογής. Μια αναπτυσσόμενη ενότητα με τίτλο "Οδηγίες Χρήσης", παρέχει συνοπτικές οδηγίες για την πλοήγηση και χρήση των λειτουργιών.

2.10. Αποτελέσματα Ανάλυσης

Μετά την επιλογή των παραμέτρων και την εκτέλεση μιας ανάλυσης, η κύρια περιοχή ενημερώνεται για να προβάλει τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

- Για την "Επιφανειακή Αποτύπωση": Η ενότητα αυτή τιτλοφορείται "Επιφανειακή Αποτύπωση: Γαδουρά- [Δείκτης]". Η υποενότητα "Ανάλυση Χαρτών" παρουσιάζει σε στήλες δύο κύριους χάρτες: τον "Χάρτη: Ημέρες εντός Εύρους Τιμών", που δείχνει πόσες ημέρες κάθε pixel βρισκόταν εντός του επιλεγμένου εύρους τιμών, και τον "Χάρτη: Μέση Ημέρα Εμφάνισης εντός Εύρους", ο οποίος απεικονίζει τη μέση ημερολογιακή ημέρα του έτους που ένα pixel πληρούσε τα κριτήρια. Και οι δύο χάρτες συνοδεύονται από χρωματική μπάρα-υπόμνημα και κουμπί για λήψη των δεδομένων σε μορφή Excel ("Save... to Excel"), με αντίστοιχες επεξηγηματικές λεζάντες. Ακολουθεί η "Ανάλυση Δείγματος Εικόνας", η οποία περιλαμβάνει τον "Χάρτη: Μέσο Δείγμα Εικόνας" που εμφανίζει τη μέση τιμή των pixel της φιλτραρισμένης στοίβας εικόνων (ανάλογα με την επιλογή "Thresholded" ή "Original"), και τον "Χάρτη: Χρόνος Μέγιστης Εμφάνισης εντός Εύρους" που καταδεικνύει την ημέρα του έτους, κατά την οποία κάθε pixel παρουσίασε τη μέγιστη τιμή του εντός του καθορισμένου εύρους. Και για αυτούς τους χάρτες παρέχεται η δυνατότητα λήψης δεδομένων και σχετικές λεζάντες. Τέλος, η "Πρόσθετη Ανάλυση Κατανομής Ημερών εντός Εύρους" προσφέρει, μέσω αναπτυσσόμενων ενοτήτων, τη "Μηνιαία Κατανομή Ημερών εντός Εύρους" και την "Ετήσια Κατανομή Ημερών εντός Εύρους", με αντίστοιχους χάρτες και δυνατότητες λήψης δεδομένων για κάθε επιλεγμένο μήνα ή έτος.
- Για το "Προφίλ ποιότητας και στάθμης": Αυτή η ενότητα, με τίτλο "Προφίλ Ποιότητας και Στάθμης: Γαδουρά - [Δείκτης]", επιτρέπει την ανάλυση είτε με "Δειγματοληψία 1 (Προεπιλογή)" χρησιμοποιώντας έτοιμα σημεία από αρχείο KML, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια σημεία θα συμπεριληφθούν, είτε με "Δειγματοληψία 2 (Ανέβασμα KML)" όπου ο χρήστης μεταφορτώνει το δικό του αρχείο KML και επιλέγει σημεία από αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις, ένα κουμπί "Εκτέλεση" ξεκινά την ανάλυση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια σειρά από καρτέλες: Η καρτέλα "GeoTIFF" εμφανίζει την εικόνα αναφοράς GeoTIFF με τα επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας και επιτρέπει την εξαγωγή των συντεταγμένων τους σε Excel. Εάν ο δείκτης είναι "Χλωροφύλλη", προβάλλεται και υπόμνημα συγκέντρωσης. Οι "Εικόνες" παρέχουν πλοηγό για περιήγηση στις χρονοσειρές εικόνων, με κουμπιά πλοήγησης και επιλογή ημερομηνίας, καθώς και υπόμνημα χλωροφύλλης, αν χρειάζεται. Η καρτέλα "Video/GIF" εμφανίζει, αν υπάρχει, ένα timelapse video/GIF της περιοχής. Τα "Χρώματα Pixel & Στάθμη" απεικονίζουν τις τιμές χρώματος των pixel διαχρονικά

για τα σημεία, πιθανόν με τη στάθμη της λίμνης σε δευτερεύοντα άξονα, ενώ το "Μέσο mg/m^3 " δείχνει τη μέση συγκέντρωση (π.χ., χλωροφύλλης) διαχρονικά. Η καρτέλα "Συνδυασμένο / Διπλό" παρουσιάζει ένα γράφημα διπλού άξονα που συνδυάζει τη στάθμη της λίμνης με τη μέση συγκέντρωση mg/m^3 . Τέλος, η επιλογή " mg/m^3 ανά Σημείο" επιτρέπει την επιλογή ενός μεμονωμένου σημείου για την προβολή της χρονοσειράς των τιμών mg/m^3 του. Όλες οι καρτέλες με γραφήματα προσφέρουν δυνατότητα λήψης των αντίστοιχων δεδομένων σε Excel.



Σχήμα 2.3. Κύρια Διεπαφή εφαρμογής με είδος ανάλυσης: Προφίλ ποιότητας και στάθμης.

- Για τα "Εργαλεία Πρόβλεψης και έγκαιρης ενημέρωσης": Με τίτλο "Εργαλεία Πρόβλεψης & Έγκαιρης Ενημέρωσης: Γαδουρά", αυτή η ενότητα επιτρέπει την παράλληλη ανάλυση για τους δείκτες "Πραγματικό", "Χλωροφύλλη" και "Θολότητα". Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιοι τύποι διαγραμμάτων θα εμφανιστούν από ένα μενού πολλαπλής επιλογής. Οι "Κοινές Παράμετροι Φιλτραρίσματος" περιλαμβάνουν το εύρος τιμών rixel , την επιλογή συνόλου σημείων δειγματοληψίας (προεπιλογή ή ανέβασμα KML), και τις ημερομηνίες έναρξης/λήξης, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους δείκτες. Πατώντας "Εκτέλεση Παράλληλης Ανάλυσης & Εμφάνιση Αποτελεσμάτων", ξεκινά η επεξεργασία. Τα "Αποτελέσματα Παράλληλης Ανάλυσης" παρουσιάζονται ανά επιλεγμένο τύπο γραφήματος, συνήθως σε στήλες ανά δείκτη, με εξαίρεση το γράφημα "Χρώματα Pixel & Στάθμη" που καταλαμβάνει πλήρες πλάτος ανά δείκτη. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από τις επιτόπιες δειγματοληψίες, ανά επιλεγμένο σημείο αυτής. Κάθε γράφημα συνοδεύεται από κουμπί λήψης δεδομένων.

Η εφαρμογή βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

[https://gadouraplatform-micmveapyzvfl3i6augdkg.streamlit.app/
chat.py](https://gadouraplatform-micmveapyzvfl3i6augdkg.streamlit.app/chat.py)

Και η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς που συνοδεύουν το διαβιβαστικό email του παρόντος.

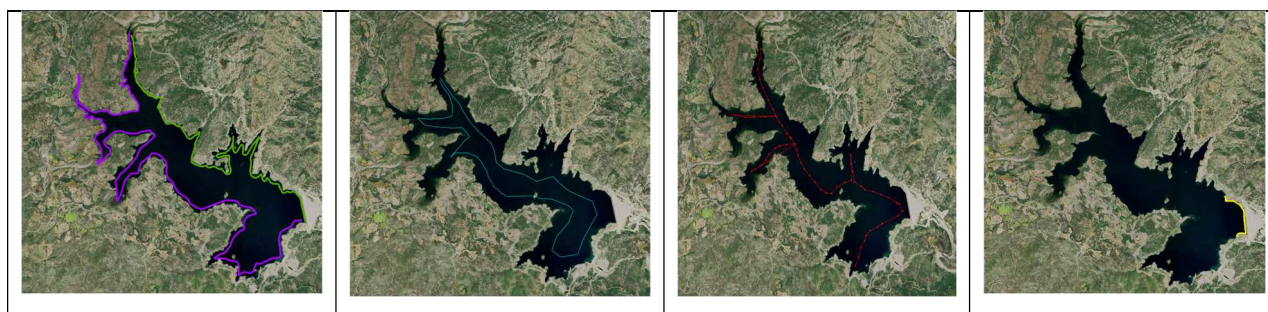
3. Αποτελέσματα

Στην ενότητα που ακολουθεί, εξετάζονται βασικές παράμετροι που προσδιορίζουν την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων του Ταμιευτήρα Γαδουρά με χρήση δορυφορικών μέσων και δια του εργαλείου της ψηφιακής πλατφόρμας που προηγουμένως παρουσιάστηκε. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι πραγματικές τιμές όπως εμφανίζονται από τη λήψη των δορυφορικών εικόνων, η συγκέντρωση χλωροφύλλης και η θολότητα όπως προέκυψε από την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων, παρουσιάζοντας μεθόδους επιφανειακής αποτύπωσης καθώς και προφίλ ποιότητας και στάθμης για κάθε μία από αυτές.

3.1. Πραγματικές τιμές χρώματος επιφανειακού ύδατος

Σχετικά με τις πραγματικές τιμές χρώματος επιφανειακού ύδατος αυτές αναφέρονται στις εικόνες όπως προέρχονται ανεπεξέργαστες από την πηγή των δορυφορικών εικόνων Sentinel-2. Για την κατανόηση της χωρικής απόκρισης της χρωματικής εξέλιξης των υδάτων στην επιφάνεια του ταμιευτήρα ελέγχθηκαν πέντε διαφορετικές τομές επί της επιφάνειας του Ταμιευτήρα όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.1. Συγκεκριμένα, οι περιοχές ελέγχου, όπως οπτικοποιούνται με διακριτές χρωματικές γραμμές στο σχήμα, περιλαμβάνουν:

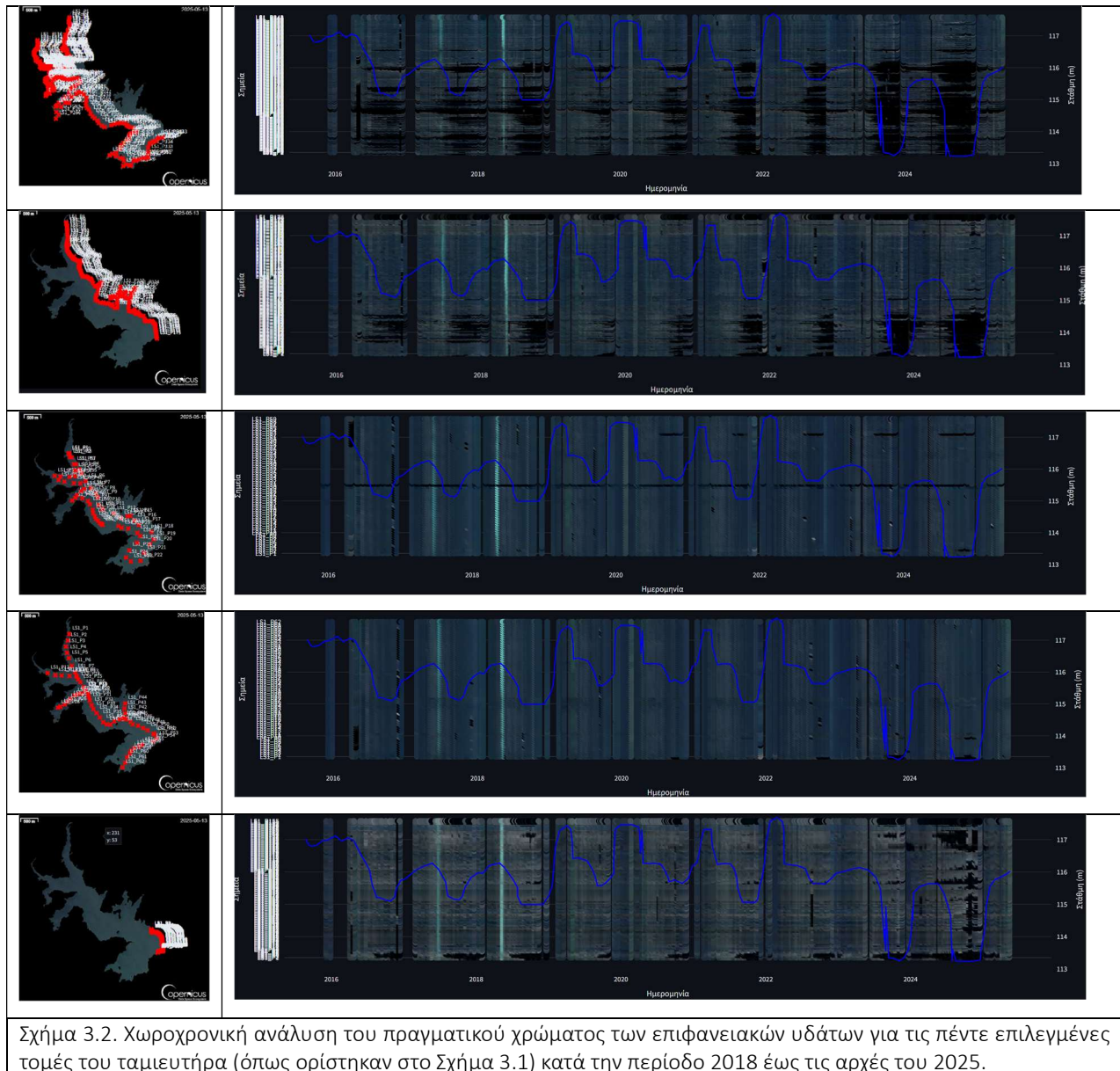
- την παρακολούθηση κατά μήκος της δυτικής και της ανατολικής όχθης (μωβ και αριστερή πράσινη γραμμή),
- σημεία σε απόσταση 150 έως 200 μέτρων από τις ακτές περιμετρικά (γαλάζια γραμμή),
- το κέντρο του ταμιευτήρα (κόκκινες διακεκομμένες γραμμές), και
- την περιοχή του φράγματος, σε ζώνη που αντιστοιχεί σε παρατήρηση όπου η απόσταση από το τείχος του φράγματος είναι περίπου 5 μέτρα (κίτρινη γραμμή).



Σχήμα 3.1. Οι πέντε τομές ελέγχου ποιότητας επιφανειακών υδάτων στον Ταμιευτήρα (από εικόνες Sentinel-2). Απεικονίζονται, από αριστερά προς τα δεξιά στις εικόνες: η δυτική και ανατολική όχθη (μωβ γραμμή) και ο αριστερός βραχίονας (πράσινη γραμμή)· σημεία 150-200 μέτρα από τις ακτές (γαλάζια γραμμή)· το κέντρο του ταμιευτήρα (κόκκινες γραμμές)· και η περιοχή του φράγματος, 5 μέτρα από το φράγμα (κίτρινη γραμμή).

3.1.1. Χρονική εξέλιξη της ποιότητας επιφανειακών υδάτων και της στάθμης του ταμιευτήρα

Στο Σχήμα 3.2. απεικονίζεται η χωροχρονική ανάλυση του πραγματικού χρώματος των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025. Το σχήμα αποτελείται από πέντε οριζόντιες ενότητες (panels), κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία από τις πέντε διακριτές τομές ελέγχου του ταμιευτήρα που ορίστηκαν και απεικονίστηκαν στο Σχήμα 3.1.



Στο αριστερό τμήμα κάθε ενότητας απεικονίζεται ο εν λόγω χάρτης του ταμιευτήρα, όπου επισημαίνεται η γεωγραφική θέση της εκάστοτε εξεταζόμενης τομής, σύμφωνα με την αντίστοιχη οπτικοποίηση στο Σχήμα ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

3.1. Στο δεξιό τμήμα κάθε γραμμής παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα των χρονοσειρών. Ο οριζόντιος άξονας (x) παριστά την ημερομηνία, καλύπτοντας την περίοδο από το 2018 έως τις αρχές του 2025. Το διάγραμμα περιλαμβάνει δύο κύρια στοιχεία:

- Η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στη στάθμη του ταμιευτήρα, η οποία υπολογίστηκε αποκλειστικά με μέσα δορυφορικής τηλεπισκόπησης της παρούσας μελέτης και αποτελεί ένα δυναμικό και ακριβές εργαλείο καταγραφής του ύψους της στάθμης του ταμιευτήρα. Η γραμμή αυτή είναι κοινή για όλες τις ενότητες και οι τιμές της περιγράφονται στον αριστερό κάθετο άξονα (Στάθμη (m)).
- Οπτικοποίηση, υπό μορφή χρωματικού χάρτη (heatmap), της χρονικής εξέλιξης της χρωματικής απόκρισης των υδάτων για την αντίστοιχη τομή, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο Σχήμα 3.1. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει μια χρονική στιγμή και κάθε σημείο της στήλης αντιπροσωπεύει κάθε σημείο στη συγκεκριμένη θέση της τομής που επιλέγεται. Τελικά οι χρωματικές διαβαθμίσεις στον χάρτη αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη στο χρόνο της ποιότητας του επιφανειακού ύδατος για την παράμετρο που επιλέγεται κάθε φορά και για την τομή που επιλέγεται να ελεγχθεί από τον χρήστη.

Η συνολική απεικόνιση επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση της δυναμικής της παραμέτρου ποιότητας υδάτων στις διαφορετικές ζώνες του ταμιευτήρα (που απεικονίζονται στο Σχήμα 3.1), καθώς και τη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού. Συγκεκριμένα, η ανάλυση του Σχήματος 3.2, επιτρέπει τον εντοπισμό συγκεκριμένων τάσεων και πιθανών αιτιών σχετικά με τη μεταβλητότητα της στάθμης του ταμιευτήρα, τη χρονική και χωρική εξέλιξη της χρωματικής απόκρισης των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις αυτών των παραγόντων, όπως αναλύονται διεξοδικά παρακάτω:

Μεταβλητότητα του Ύψους της Στάθμης:

Η στάθμη του ταμιευτήρα (μπλε γραμμή), κοινή και για τις πέντε ενότητες, επιδεικνύει σημαντική χρονική μεταβλητότητα κατά την περίοδο 2018 – αρχές 2025. Παρατηρούνται ευδιάκριτες εποχιακές διακυμάνσεις, με χαρακτηριστική πτώση της στάθμης κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες (π.χ., 2021, 2022, και ιδιαίτερα έντονη πτώση στα τέλη του 2023 προς αρχές 2024), καθώς και κατά της χρονικής εξέλιξης της διαχρονικής διακύμανσης στα μέγιστα και ελάχιστα επίπεδα. Οι εποχιακές πτώσεις της στάθμης πιθανόν να οφείλονται στο συνδυασμό μειωμένων ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων (άρα μειωμένων εισροών), αυξημένης εξάτμισης λόγω υψηλών θερμοκρασιών, και ενδεχομένως αυξημένης ζήτησης νερού για άρδευση ή ύδρευση. Η διαχρονική μεταβλητότητα πιθανόν να συνδέεται τόσο με ευρύτερες κλιματικές διακυμάνσεις όσο και με πιθανές αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης του ταμιευτήρα.

Χρονική Μεταβλητότητα της Χρωματικής Απόκρισης (Ποιότητα Νερού / Εμφάνιση Εδάφους):

Οι χρωματικοί χάρτες του Σχήματος 3.2 δείχνουν σαφείς μεταβολές ως προς τον χρόνο. Συγκεκριμένα, περιοχές με έντονο κυανό χρώμα, οι οποίες αποδίδονται σε έντονη θολότητα του ταμιευτήρα, παρατηρούνται κυρίως σε δύο εποχές του έτους (2017 και 2018), ενώ έντονη θολότητα παρατηρείται και κατά την τρέχουσα περίοδο (Μάιος 2025). Γενικότερα, η εμφάνιση αυτών των ζωνών έντονης θολότητας (ανοιχτόχρωμες γαλάζιες/λευκές ζώνες) παρουσιάζει συχνά αυξημένη ένταση ή συχνότητα μετά τα μέσα Μαΐου. Η εποχιακή θολότητα μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών λόγω επιφανειακής απορροής μετά από βροχοπτώσεις (ιδίως μετά από περιόδους ξηρασίας), στην επαναιώρηση ιζημάτων του πυθμένα σε περιόδους χαμηλής στάθμης, ή/και σε έντονες αναπτύξεις φυκών (ανθίσεις) που επηρεάζουν την οπτική διαύγεια και το χρώμα του νερού.

Εξάρτηση της Χρωματικής Απόκρισης από τη Θέση Δειγματοληψίας στον Ταμιευτήρα:

Οι χρωματικοί χάρτες παρουσιάζουν ευδιάκριτες διαφορές στα μοτίβα και την ένταση των χρωμάτων μεταξύ των πέντε διαφορετικών τομών ελέγχου. Οι ανώτερες σειρές στο Σχήμα 3.2 (που αντιστοιχούν στις όχθες του Ταμιευτήρα και πιθανόν αβαθείς ζώνες) φαίνεται να εμφανίζουν συχνότερα ή πιο έντονα τα φαινόμενα έντονης θολότητας (έντονο κυανό) σε σύγκριση με τις κεντρικές περιοχές ή την περιοχή κοντά στο φράγμα. Είναι κρίσιμο να σημειωθεί, ότι σε παράκτιες και αβαθείς ζώνες, ιδιαίτερα κατά περιόδους χαμηλής στάθμης, οι πολύ σκούρες (μαύρες) περιοχές που ενδέχεται να εμφανίζονται στους χρωματικούς χάρτες δεν αντικατοπτρίζουν το χρώμα του νερού, αλλά την εμφάνιση του πυθμένα/εδάφους του ταμιευτήρα καθώς το νερό υποχωρεί. Οι διαφορές αυτές πιθανόν οφείλονται στην απόσταση κάθε τομής από σημεία εισροής (που μεταφέρουν ιζήματα και θρεπτικά) και στις τοπικές διαφορές στο βάθος του νερού (με τα αβαθή τμήματα να είναι πιο επιρρεπή στην επαναιώρηση ιζημάτων και στην έκθεση του πυθμένα κατά τις χαμηλές στάθμες).

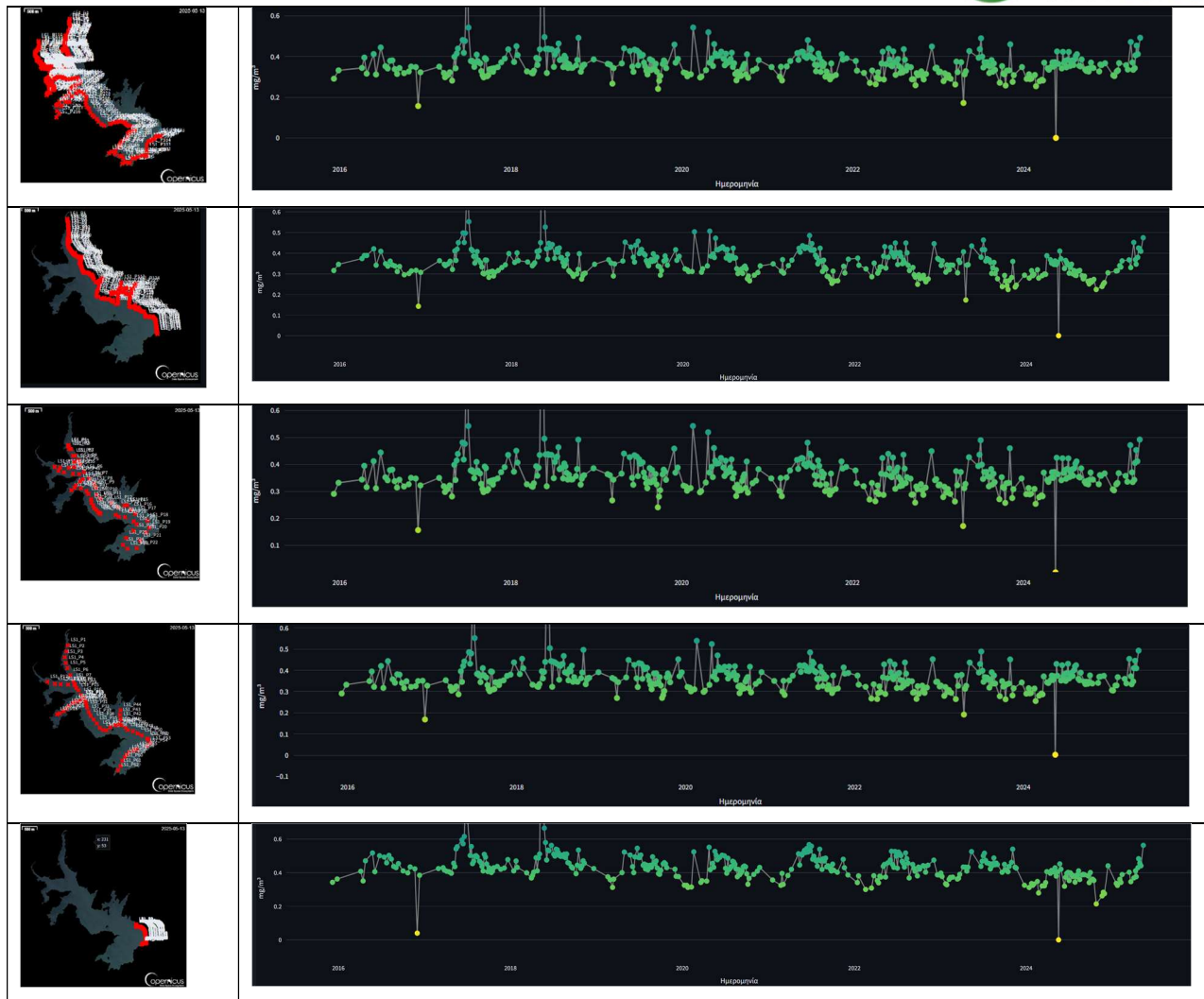
Αλληλεξάρτηση Μεταβλητότητας Στάθμης, Χρονικής και Χωρικής Εξέλιξης της Χρωματικής Απόκρισης:

Με βάση τη συγκριτική εξέταση των διαγραμμάτων του σχήματος 3.2, παρατηρείται ισχυρή οπτική ένδειξη αλληλεξάρτησης μεταξύ μεταβλητότητας Στάθμης και της χρονικής και χωρικής εξέλιξης της χρωματικής απόκρισης. Συγκεκριμένα, κατά τις περιόδους όπου η στάθμη του νερού είναι ιδιαίτερα χαμηλή (π.χ., τέλη 2021, τέλη 2022, και κυρίως τέλη 2023-αρχές 2024), παρατηρείται σε όλες τις τομές μια σημαντική αύξηση στην εμφάνιση και την ένταση των ζωνών έντονου κυανού χρώματος (που υποδηλώνουν υψηλή θολότητα), καθώς και πιθανή εμφάνιση πολύ σκούρων/μαύρων περιοχών (αντίστοιχων με εκτεθειμένο έδαφος) στις παράκτιες/ρηχές τομές. Η έναρξη ή η εντατικοποίηση αυτών των φαινομένων (έντονη θολότητα, έκθεση πυθμένα) φαίνεται συχνά να συμπίπτει ή να ακολουθεί τις περιόδους σημαντικής πτώσης της στάθμης. Η

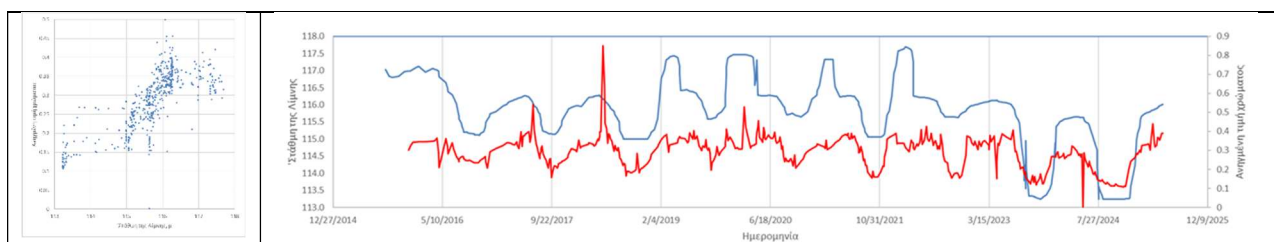
κύρια αιτία αυτής της αλληλεξάρτησης είναι η άμεση επίδραση της πτώσης της στάθμης: η μείωση του όγκου νερού οδηγεί στην έκθεση του πυθμένα στις ρηχές περιοχές και στην αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (που προκαλούν θολότητα) στα εναπομείναντα υδατικά τμήματα. Επιπλέον, η χαμηλή στάθμη αυξάνει την πιθανότητα επαναιώρησης ιζημάτων από τον πυθμένα λόγω δράσης ανέμου/κυμάτων, ειδικά σε πιο αβαθείς περιοχές, συμβάλλοντας περαιτέρω στην αύξηση της θολότητας.

Για την εμπεριστατωμένη ερμηνεία των παρατηρούμενων μεταβολών, κρίθηκε αναγκαία η ποσοτική ανάλυση των χρωματικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα. Ειδικότερα, για κάθε διαθέσιμη ημερομηνία και για καθεμία από τις πέντε προκαθορισμένες τομές δειγματοληψίας, υπολογίστηκαν οι μέσες αριθμητικές τιμές των συνιστωσών RGB (Red, Green, Blue), οι οποίες προέκυψαν κατόπιν μετατροπής των χρωματικών αποκρίσεων. Η οπτικοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων (Σχήματα 3.3 και 3.4) καταδεικνύει μια αξιοσημείωτη συμφωνία φάσης μεταξύ των χρωματικών παραμέτρων και της υδρολογικής διακύμανσης της στάθμης του ταμιευτήρα. Παρατηρείται, δηλαδή, ένας συγχρονισμός στις χρονικές τους διακυμάνσεις, με τις τιμές των απεικονιζόμενων μεγεθών να παρουσιάζουν ταυτόσημη συμπεριφορά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μεταβολές, όταν εξετάζονται σε επίπεδο σταθμισμένων μέσων όρων, εξελίσσονται ομοιογενώς και χωρίς σημαντικές χρονικές υστερήσεις, μεταξύ των διαφόρων σημείων.

Η περαιτέρω διερεύνηση των δεδομένων, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα διασποράς (Σχήμα 3.4, αριστερό τμήμα), το οποίο συσχετίζει την ανηγμένη τιμή χρώματος με τη στάθμη, αποκαλύπτει την ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης. Αν και η σχέση αυτή δεν ταυτίζεται με απόλυτη γραμμικότητα, η παρατηρούμενη τάση επιβεβαιώνει την απουσία χρονικής υστέρησης (διαφοράς φάσης) μεταξύ των δύο παραμέτρων, όπως παρουσιάζεται και στις αντίστοιχες χρονοσειρές (Σχήμα 3.4, δεξιό τμήμα). Οι έντονες θετικές κορυφές στο Σχήμα 3.4 δηλώνουν τα έντονα φαινόμενα θολότητας και οι έντονες αρνητικές κορυφές τα έντονα φαινόμενα χαμηλής στάθμης του ταμιευτήρα. Οι περιπτώσεις των εντόνων φαινομένων θολότητας όπου η επιφάνεια του ταμιευτήρα απέκτησε έντονο γαλακτώδες χρώμα χρήζει αναλυτικής διερεύνησης και αναλύεται διεξοδικά στις ενότητες που ακολουθούν.



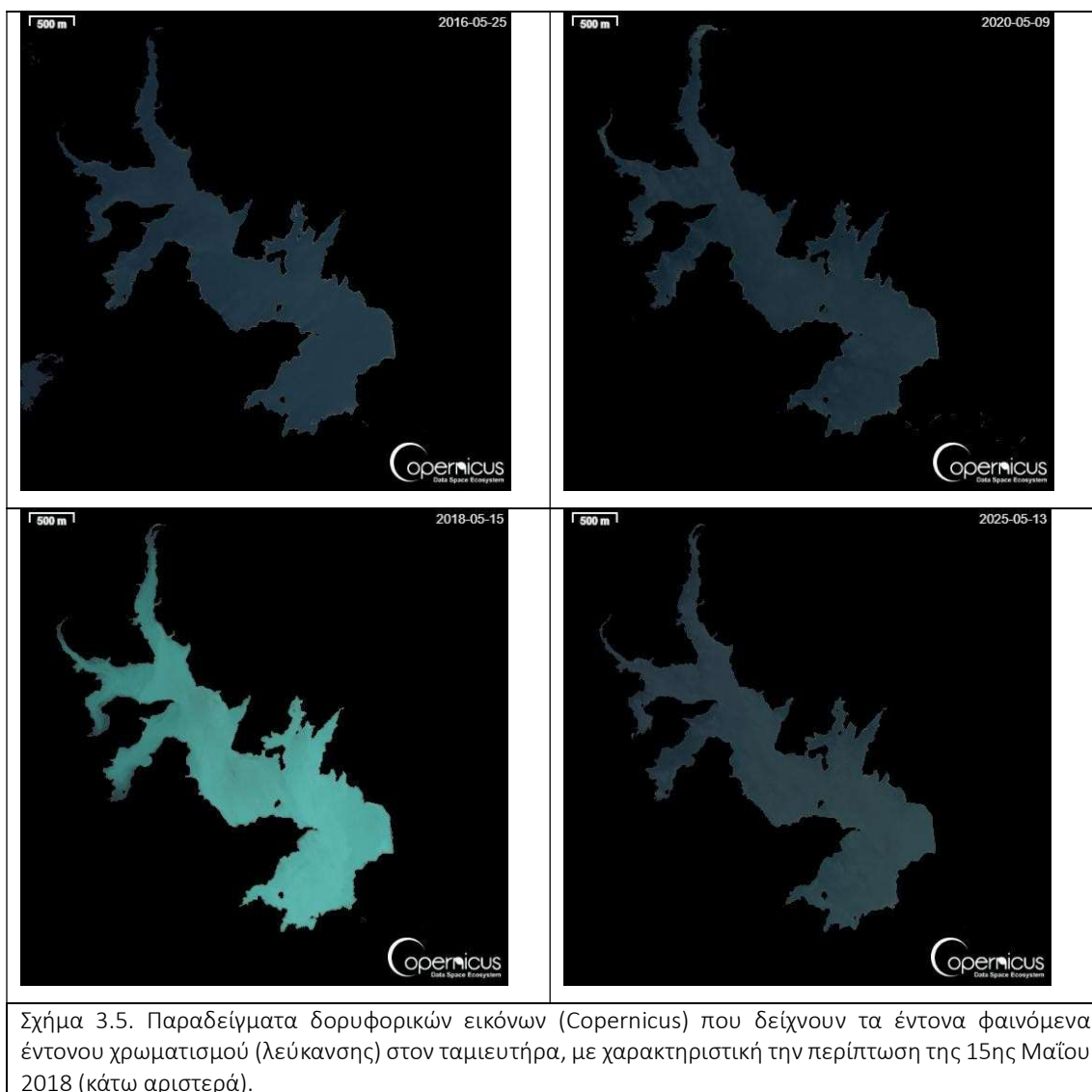
Σχήμα 3.3. Χρονική ανάλυση των ανηγμένων τιμών του μέσου όρους του πραγματικού χρώματος των επιφανειακών υδάτων για κάθε τομή και για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.



Σχήμα 3.4. (Αριστερά) Συσχέτιση μεταξύ της στάθμης της λίμνης και της ανηγμένης τιμής χρώματος. (Δεξιά) Χρονική εξέλιξη των δύο μεταβλητών για την περίοδο 2015-2025 (Μπλε: Στάθμη, Κόκκινο: Χρώμα)

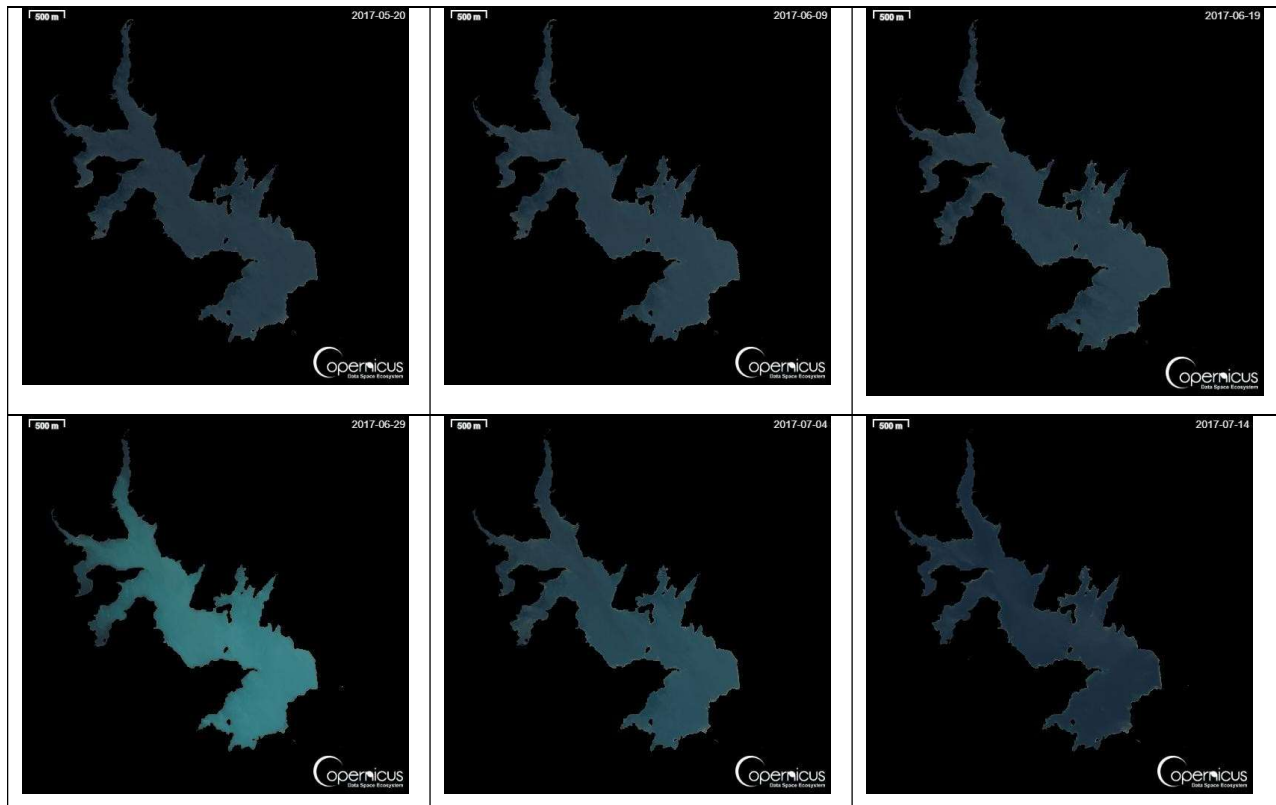
3.1.2. Επιφανειακή κατανομή μεταβλητών ποιότητας επιφανειακού ύδατος

Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζονται οι απεικονίσεις του ταμιευτήρα όπως ελήφθησαν από δορυφορικές εικόνες σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι εικόνες παρουσιάζουν τη μεταβλητότητα στην ένταση των φαινομένων χρωματισμού (λεύκανσης/θολότητας), κατά τα οποία το νερό του ταμιευτήρα αποκτά γαλακτώδη όψη, όπως εντοπίστηκε από τα σχήματα της προηγούμενης ενότητας. Συγκεκριμένα, απεικονίζονται οι ημερομηνίες 25 Μαΐου 2016 (πάνω αριστερά), 9 Μαΐου 2020 (πάνω δεξιά), 15 Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά) και 13 Μαΐου 2020 (κάτω δεξιά). Το σχήμα στο σύνολό του καταδεικνύει το εύρος της έντασης με την οποία μπορεί να εκδηλωθεί η λεύκανση/θολότητα.



Οι εικόνες της 25ης Μαΐου 2016 και της 9ης Μαΐου 2020 αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις, όπου το φαινόμενο είναι πολύ ήπιο, με το νερό να διατηρεί μια πιο σκούρα απόχρωση. Αντίθετα, η εικόνα της 15ης Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά) αποτελεί την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση, όπου παρατηρείται ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο, με τα ύδατα να αποκτούν μια έντονη, ανοιχτή γαλανή/τυρκουάζ απόχρωση σε όλη σχεδόν την έκταση του ταμιευτήρα. Μια ενδιάμεσης έντασης περίπτωση παρατηρείται στις 13 Μαΐου 2020 (κάτω δεξιά).

Το σχήμα 3.6 απεικονίζει την εξέλιξη της εμφάνισης της λεύκανσης των υδάτων στον ταμιευτήρα Γαδουρά κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2017. Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η ικανότητα των δορυφορικών δεδομένων να αποτυπώνουν όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και τη δυναμική και τη διακύμανση της έντασης των φαινομένων θολότητας/λεύκανσης στον ταμιευτήρα.



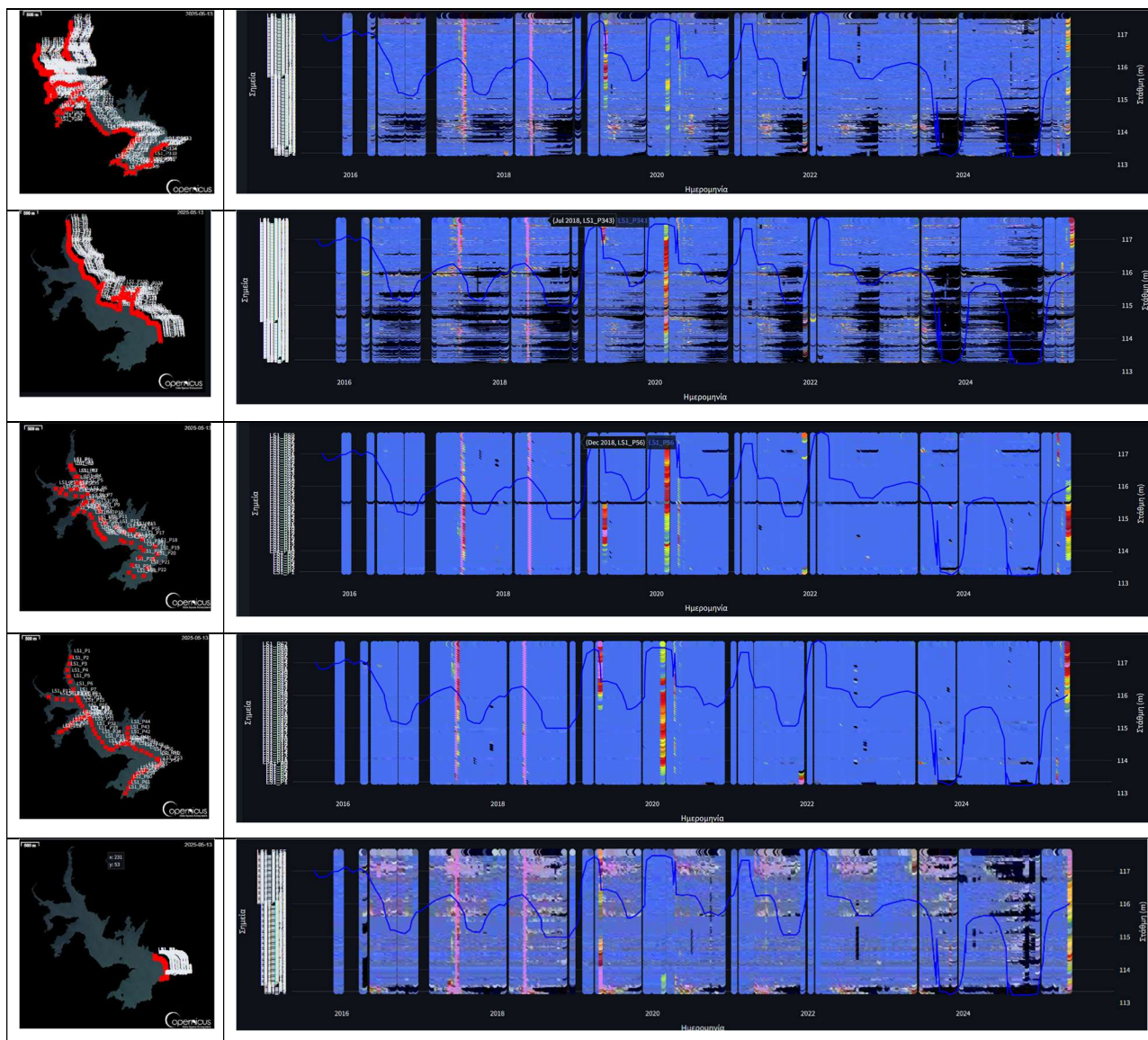
Σχήμα 3.6. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν την εξέλιξη της εμφάνισης της λεύκανσης των υδάτων στον ταμιευτήρα Γαδουρά κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2017.

3.2. Θολότητα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων του Ταμιευτήρα όπως εκφράζεται από τις τιμές της ισοδύναμης θολότητας. Οι τιμές της ισοδύναμης θολότητας θα μετατραπούν σε τιμές πραγματικής θολότητας μετά την βαθμονόμηση των δορυφορικών δεδομένων με χρήση επιτόπιων μετρήσεων από τις σχετικές δειγματοληψίες.

3.3. Χρονική εξέλιξη της ποιότητας επιφανειακών υδάτων και της στάθμης του ταμιευτήρα

Στο Σχήμα 3.7. απεικονίζεται η χωροχρονική ανάλυση της ισοδύναμης θολότητας των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025. Το σχήμα αποτελείται από πέντε οριζόντιες ενότητες (panels). Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε μία από τις πέντε διακριτές περιοχές ελέγχου του ταμιευτήρα, οι οποίες απεικονίζονται γεωγραφικά στα αριστερά γραφήματα κάθε ενότητας.



Σχήμα 3.7. Χωροχρονική ανάλυση της θολότητας των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Στα δεξιά γραφήματα κάθε ενότητας, παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη των τιμών της θολότητας για κάθε ημερομηνία για την οποία υπήρχε διαθέσιμη δορυφορική εικόνα, όπως υποδεικνύεται από τον οριζόντιο άξονα (Ημερομηνία). Ταυτόχρονα, στα δεξιά γραφήματα απεικονίζεται και η χρονική εξέλιξη της στάθμης του ταμιευτήρα, η οποία είναι κοινή για όλες τις περιοχές ελέγχου και παριστάνεται με τη συνεχή μπλε γραμμή. Η θολότητα των υδάτων αποδίδεται χρωματικά: οι περιοχές με καλή ποιότητα νερού (χαμηλή θολότητα) απεικονίζονται με μπλε χρώμα, ενώ οι υψηλότερες τιμές θολότητας παριστάνονται με χρωματικές διαβαθμίσεις προς θερμότερα χρώματα (κίτρινο, κόκκινο). Οι μαύρες περιοχές στα δεξιά γραφήματα αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου δεν ανιχνεύεται νερό στην εκάστοτε περιοχή ελέγχου. Αυτό συμβαίνει είτε όταν η μέτρηση αφορά σε περιοχές κοντά στην ακτογραμμή οι οποίες εκτίθενται λόγω πτώσης της στάθμης, είτε σε περιόδους κατά τις οποίες η στάθμη του ταμιευτήρα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές ελέγχου να καθίστανται χερσαίες.

Η ανάλυση των διαγραμμάτων του Σχήματος 3.7 επιτρέπει την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν τη θολότητα του ταμιευτήρα. Καταρχήν, παρατηρείται μια σαφής εποχική τάση στις τιμές της θολότητας, με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται συνήθως κατά τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες. Αυτό, πιθανότατα, συνδέεται με τις αυξημένες βροχοπτώσεις οι οποίες οδηγούν σε αυξημένες επιφανειακές απορροές. Ως εκ τούτου, οι απορροές αυτές αναμένεται να μεταφέρουν αυξημένα φορτία φερτών υλών και ιζημάτων στον ταμιευτήρα, προκαλώντας αύξηση της θολότητας.

Επιπλέον, η στάθμη του ταμιευτήρα φαίνεται να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των επιπέδων θολότητας. Σε περιόδους χαμηλής στάθμης, παρατηρούνται συχνά αυξημένες τιμές θολότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στις ακτές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως η αιώρηση των ιζημάτων, αφού η πτώση της στάθμης εκθέτει τα ιζήματα του πυθμένα, τα οποία με την άνοδο της στάθμης μπορούν να επαναιωρηθούν στην υδάτινη στήλη, αυξάνοντας τη θολότητα. Επιπλέον, σε χαμηλότερες στάθμες, ο όγκος του νερού είναι μικρότερος, με αποτέλεσμα οι εισερχόμενες φερτές ύλες να συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό, οδηγώντας σε υψηλότερη θολότητα.

Στο σχήμα 3.7 παρατηρείται σημαντική χωρική μεταβλητότητα στις τιμές της θολότητας μεταξύ των πέντε επιλεγμένων περιοχών. Ορισμένες περιοχές, πιθανόν αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα σημεία εισροής των κύριων υδατορευμάτων, παρουσιάζουν συχνότερα και εντονότερα επεισόδια υψηλής θολότητας. Αυτό, υποδηλώνει ότι οι τοπικές συνθήκες, όπως η μορφολογία του πυθμένα, η εγγύτητα σε πηγές ρύπανσης ή φερτών υλών, και τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του νερού σε διαφορετικά τμήματα του ταμιευτήρα. Είναι πιθανό ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως

έντονες καταιγίδες, οδηγούν σε απότομες και σημαντικές αυξήσεις της θολότητας. Αν και ο άξονας του χρόνου δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση μεμονωμένων γεγονότων, οι απότομες κορυφές στις χρονοσειρές της θολότητας ενδέχεται να αντιστοιχούν σε τέτοια φαινόμενα. Επιπλέον, μελλοντική ανάλυση που θα εμπεριέχει και δεδομένα βροχόπτωσης αναμένεται να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό. Σημειώνεται τέλος ότι, οι μαύρες περιοχές στα διαγράμματα υποδεικνύουν περιόδους και περιοχές όπου δεν υπάρχει νερό. Η συχνότητα και η έκταση αυτών των περιοχών παρέχουν μια οπτική ένδειξη της σοβαρότητας των περιόδων χαμηλής στάθμης και της επίδρασής τους στην έκθεση του πυθμένα. Αυτές οι περιοχές, όταν επανακαλύπτονται με νερό, είναι πιθανές εστίες αύξησης της θολότητας.

Ειδικότερα παρατηρούνται και κάποια επεισόδια όπου καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές θολότητας στον ταμιευτήρα. Ειδικά, τέτοια φαινόμενα αύξησης της θολότητας (που υποδεικνύονται από τα θερμά χρώματα- κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μωβ) είναι έντονα κατά τις ακόλουθες περιόδους:

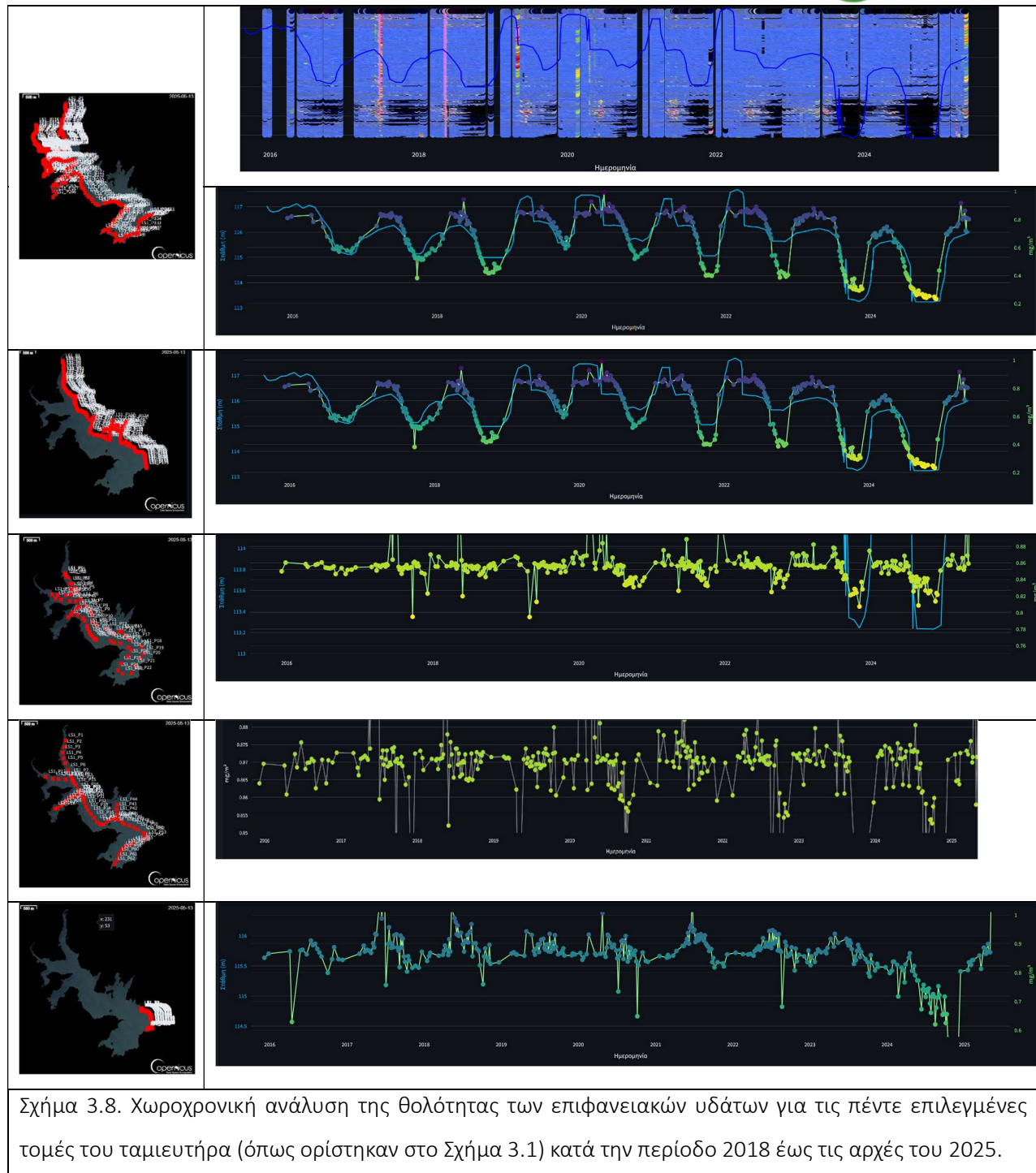
1. Τέλη Ιουνίου – Μέσα Ιουλίου 2017: Κατά την περίοδο αυτή, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της θολότητας, η οποία γίνεται ιδιαίτερα έντονη γύρω στις 9 Ιουλίου 2017. Αυτή η αύξηση συμπίπτει με μια περίοδο πτώσης της στάθμης του ταμιευτήρα, υποδηλώνοντας πιθανή επαναιώρηση ιζημάτων ή διάβρωση των ακτών.
2. Μέσα Μαΐου 2018: Αν και λιγότερο έντονο σε σχέση με άλλες χρονιές, παρατηρείται μια αύξηση της θολότητας (κυρίως ροζ και κάποιες κίτρινες/πορτοκαλί τιμές) γύρω στις 15-20 Μαΐου 2018. Αυτό συμβαίνει καθώς η στάθμη του ταμιευτήρα αρχίζει να μειώνεται, μετά την ανοιξιάτικη κορύφωση της.
3. Τέλη Απριλίου – Αρχές Μαΐου 2019: Αυτή είναι μία από τις πιο έντονες περιόδους, με πολύ υψηλές τιμές θολότητας (έντονο κόκκινο, πορτοκαλί) να καταγράφονται γύρω στις 5-10 Μαΐου 2019. Αυτό συμπίπτει με την απόλυτη κορύφωση της στάθμης του ταμιευτήρα, γεγονός που πιθανότατα αντικατοπτρίζει τη μέγιστη εισροή φερτών υλών από τις εαρινές απορροές.
4. Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020: Ένα εκτεταμένο επεισόδιο υψηλής θολότητας (κόκκινες και πορτοκαλί τιμές) παρατηρείται κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μηνών, με ιδιαίτερη ένταση γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια υψηλής στάθμης, χαρακτηριστικό των χειμερινών απορροών.
5. Τέλη Απριλίου – Αρχές Μαΐου 2020: Ένα πέμπτο, έντονο επεισόδιο υψηλής θολότητας καταγράφεται γύρω στις 30 Απριλίου- 5 Μαΐου 2020. Αυτή τη φορά, συμπίπτει με την έναρξη μιας απότομης πτώσης της στάθμης, υποδεικνύοντας ξανά την επίδραση της μεταβολής της στάθμης.

Αυτές οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και περίοδοι αποτελούν παραδείγματα των κρίσιμων στιγμών όπου οι υδρολογικές (υψηλές απορροές) και υδροδυναμικές (πτώση στάθμης) συνθήκες οδηγούν σε αύξηση της θολότητας στον ταμιευτήρα.

Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι παραπάνω παρατηρούμενες μεταβολές, τα χαρακτηριστικά της ανηγμένης θολότητας των επιφανειακών υδάτων ποσοτικοποιήθηκαν, σε αναλογία με την διαδικασία που αναφέρθηκε στην περίπτωση του χρώματος πραγματικού ύδατος. Για κάθε διαθέσιμη ημερομηνία που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις πέντε τομές στην επιφάνεια του ταμιευτήρα, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των αριθμητικών τιμών που προέκυψαν από αυτή την ποσοτικοποίηση. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.8, σε αντιπαραβολή με τη στάθμη του ταμιευτήρα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.8, τα δεδομένα μεταβάλλονται, σε μεγάλο βαθμό, παράλληλα με τη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα, δείχνοντας συγχρονισμένες διακυμάνσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, τα απεικονιζόμενα μεγέθη δεν λαμβάνουν τις ίδιες τιμές για τις διάφορες θέσεις που ελέγχθηκαν.

Η πιο κυρίαρχη παρατήρηση είναι ότι οι περίοδοι με χαμηλές στάθμες (όπως οι έντονες πτώσεις γύρω στο 2024) συμπίπτουν με τις περιόδους υψηλότερων μέσων τιμών θολότητας. Αντίθετα, όταν η στάθμη ανεβαίνει και παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η μέση θολότητα τείνει να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Αυτό υποστηρίζει έντονα την υπόθεση ότι η πτώση της στάθμης είναι ένας κύριος μηχανισμός αύξησης της θολότητας, κυρίως μέσω της επαναιώρησης των ιζημάτων, από τις εκτιθέμενες ή ρηχότερες ζώνες.

Παράλληλα, υπάρχει μια σαφής και σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές (διαβαθμίσεις) της μέσης θολότητας ανάλογα με τη θέση ελέγχου. Για παράδειγμα, η δεύτερη και η τρίτη περιοχή από πάνω, τείνουν να εμφανίζουν γενικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με την πρώτη ή την πέμπτη. Επιπλέον, η *ένταση* με την οποία αυξάνεται η θολότητα κατά τις περιόδους χαμηλής στάθμης διαφέρει. Κάποιες περιοχές δείχνουν πολύ απότομες αυξήσεις (μεγάλες κορυφές), ενώ άλλες έχουν πιο ήπιες διακυμάνσεις. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι, ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη του και τις χερσαίες περιοχές, αλλά γενικά υποδηλώνει ότι οι τοπικοί παράγοντες (βάθος, εγγύτητα σε εισροές, τύπος ιζημάτων πυθμένα) είναι καθοριστικοί για το πόσο ευαίσθητη είναι κάθε περιοχή στις μεταβολές της στάθμης. Συνοπτικά, το Σχήμα 3.8 επιβεβαιώνει ότι η στάθμη του ταμιευτήρα λειτουργεί ως ο κύριος "ρυθμιστής" των γενικών τάσεων της θολότητας (με χαμηλή στάθμη να οδηγεί σε υψηλή θολότητα), ενώ οι τοπικές συνθήκες σε κάθε περιοχή καθορίζουν την *απόλυτη τιμή* και την *ένταση* αυτής της θολότητας.



3.3.1. Προφίλ ποιότητας και στάθμης

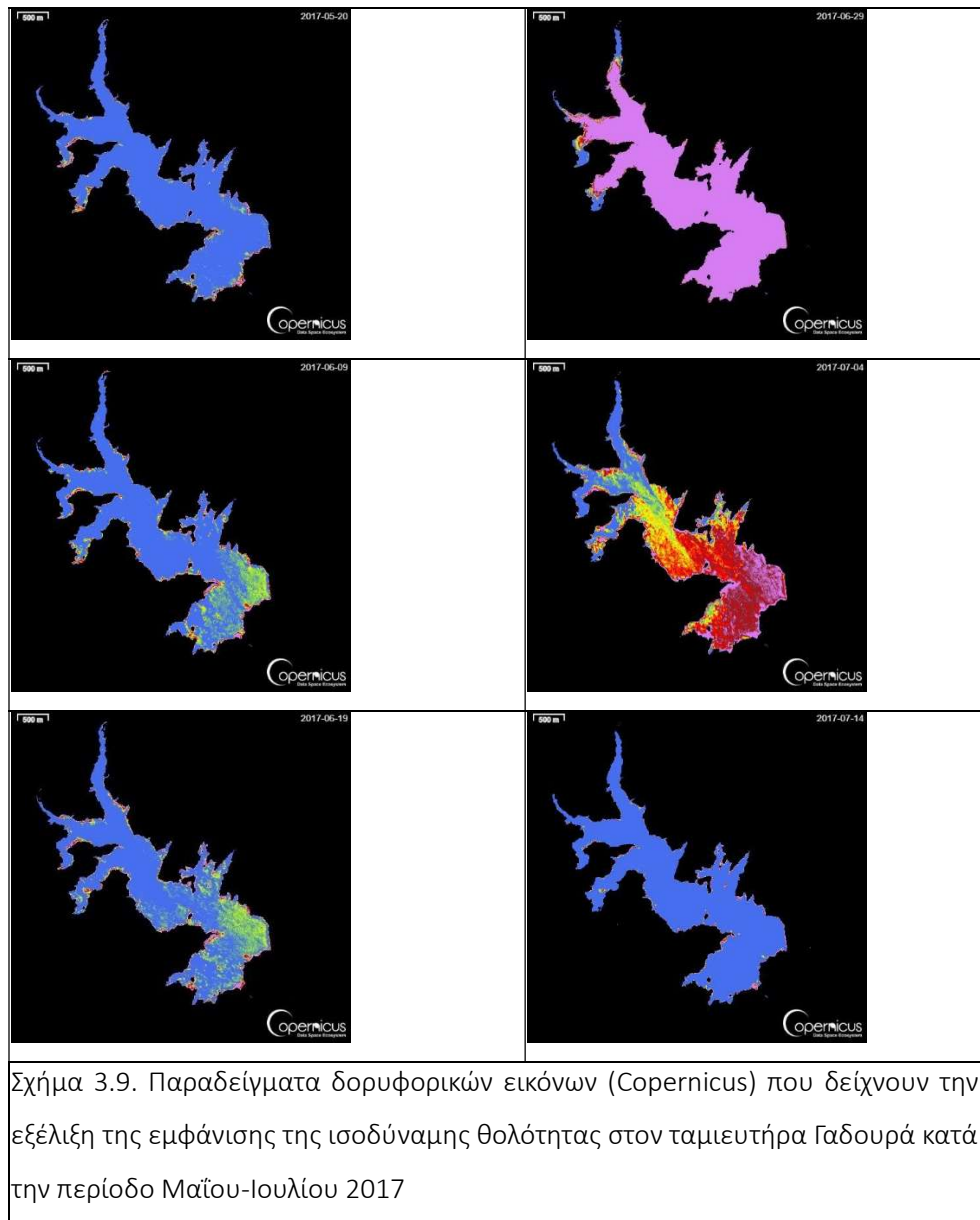
Στο Σχήμα 3.9, παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της ισοδύναμης θολότητας στην επιφάνεια του ταμιευτήρα Γαδουρά, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Copernicus για έξι χαρακτηριστικές ημερομηνίες κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2017. Η χρωματική κλίμακα αποδίδει τις χαμηλές τιμές θολότητας με μπλε χρώμα, ενώ οι αυξανόμενες τιμές παριστάνονται με διαβαθμίσεις προς θερμότερα χρώματα (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) και μωβ.

Από την ανάλυση των επιμέρους εικόνων του Σχήματος 3.9, παρατηρείται η χρονική εξέλιξη του φαινομένου. Αρχικά, κατά τις ημερομηνίες 2017-05-20, 2017-06-09 και 2017-06-19, η θολότητα στον ταμιευτήρα κινείται σε γενικά χαμηλά επίπεδα, με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί και να εντοπίζονται μόνο περιορισμένες ζώνες ελαφρώς αυξημένης θολότητας, κυρίως περιμετρικά και στα βόρεια τμήματα του ταμιευτήρα. Στη συνέχεια, στις 2017-06-29, καταγράφεται μια σημαντική αύξηση της θολότητας, με εκτεταμένες περιοχές, ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα, να εμφανίζουν υψηλές τιμές (μωβ/ροζ), σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έντονου επεισοδίου. Η κορύφωση του φαινομένου παρατηρείται στις 2017-07-04, όπου οι τιμές θολότητας είναι εξαιρετικά υψηλές (έντονο κόκκινο και κίτρινο) σε μεγάλο μέρος της επιφάνειας του ταμιευτήρα, υποδεικνύοντας τη μέγιστη ένταση του επεισοδίου. Τελικά, στις 2017-07-14, το φαινόμενο εμφανίζει σαφή υποχώρηση, με την θολότητα να επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό στα αρχικά χαμηλά επίπεδα.

Η σύγκριση των εικόνων πραγματικού χρώματος (Σχήμα 3.6), με τις αντίστοιχες εικόνες ισοδύναμης θολότητας (Σχήμα 3.9) για την περίοδο, τέλη Ιουνίου – μέσα Ιουλίου 2017, οδηγεί στο εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι, οι εικόνες πραγματικού χρώματος (Σχήμα 3.6) δεν αποκαλύπτουν την έντονη αύξηση της θολότητας που παρατηρείται στις επεξεργασμένες εικόνες. Ενώ στις εικόνες θολότητας βλέπουμε μια δραματική αλλαγή από μπλε σε έντονο κόκκινο/κίτρινο/μωβ γύρω στις 4-9 Ιουλίου, στις εικόνες πραγματικού χρώματος οι αλλαγές είναι ελάχιστες. Το χρώμα των επιφανειακών υδάτων παραμένει γενικά σκούρο, με ίσως κάποιες πολύ ανεπαίσθητες αλλαγές στην απόχρωση (ελαφρώς πιο γαλαζωπό ή πρασινωπό σε ορισμένες ημερομηνίες), οι οποίες όμως δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την κλίμακα του φαινομένου που δείχνουν οι χάρτες θολότητας.

Αυτή η αντίθεση καταδεικνύει την αξία της επεξεργασίας των δορυφορικών δεδομένων και της χρήσης συγκεκριμένων αλγορίθμων (όπως αυτοί για τον υπολογισμό της θολότητας). Φαινόμενα που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού, όπως η αύξηση των αιωρούμενων στερεών, μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτά ή ποσοτικοποιήσιμα μέσω της απλής οπτικής παρατήρησης σε πραγματικό χρώμα. Οι εξειδικευμένοι δείκτες, όπως η θολότητα, είναι ικανοί να ανιχνεύσουν και να ποσοτικοποιήσουν αυτές τις μεταβολές με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια. Η έλλειψη έντονης οπτικής αλλαγής στο πραγματικό χρώμα, παρά την

υψηλή θολότητα, μπορεί να υποδηλώνει ότι τα αιωρούμενα σωματίδια ήταν πιθανώς λεπτόκοκκα ή είχαν τέτοια οπτικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν κυρίως τη σκέδαση του φωτός (που ανιχνεύουν οι αλγόριθμοι θολότητας) παρά την απορρόφηση, σε βαθμό που να αλλάξει δραματικά το ορατό χρώμα του νερού (π.χ., να το κάνει καφέ)

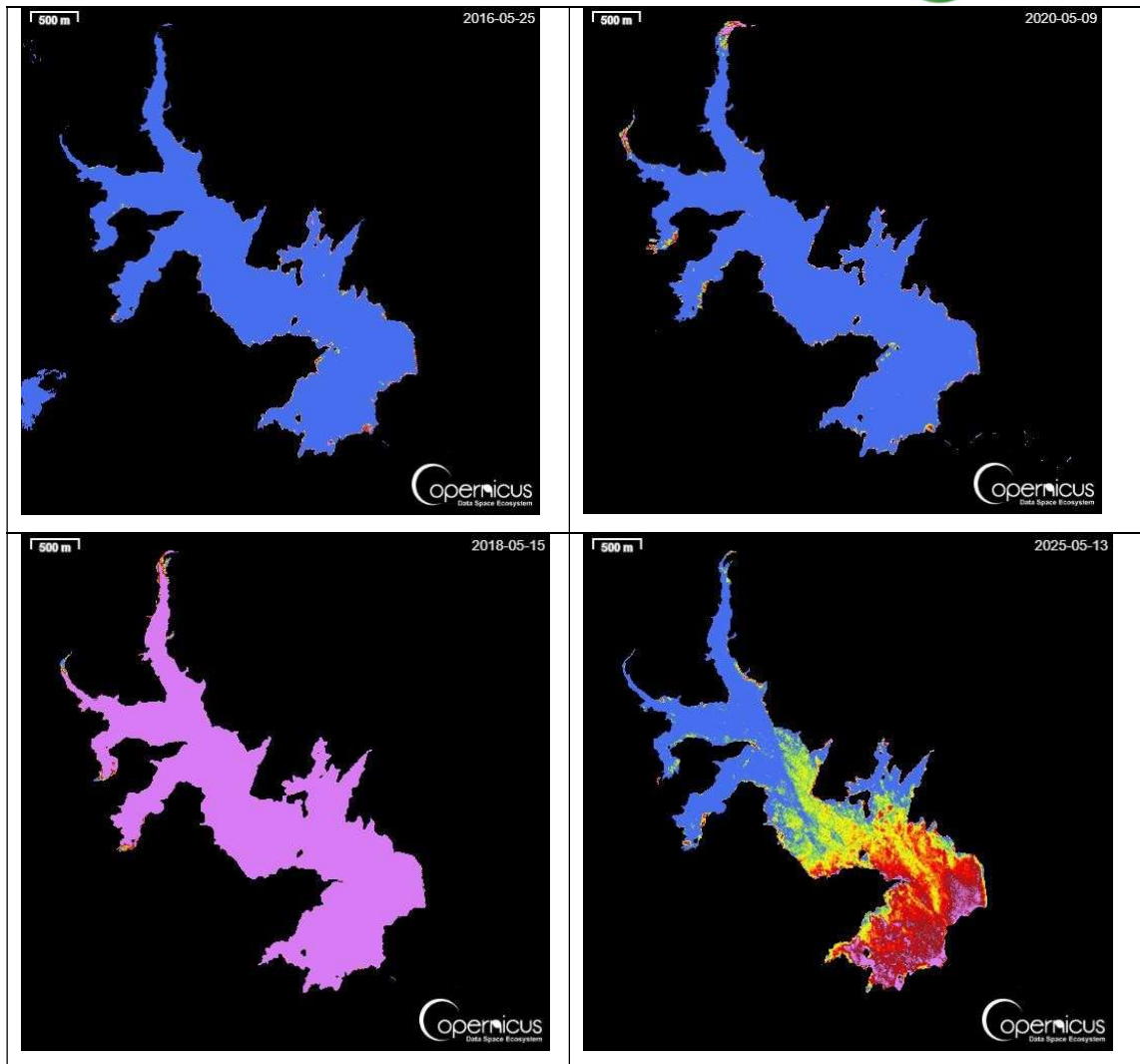


Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζονται οι απεικονίσεις του ταμιευτήρα από δορυφορικές εικόνες από την πηγή Copernicus σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι εικόνες παρουσιάζουν τη μεταβλητότητα στην εμφάνιση της ισοδύναμης θολότητας του ταμιευτήρα για τις ίδιες ημερομηνίες που παρουσιάζονται και στο Σχήμα 3.5. Κατά τις ημερομηνίες 25 Μαΐου 2016 και 9 Μαΐου 2020, οι χάρτες θολότητας δείχνουν ότι το

μεγαλύτερο μέρος του ταμιευτήρα παρουσιάζει χαμηλή θολότητα, η οποία αποδίδεται με μπλε χρώμα. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η οπτική λεύκανση είναι ελάχιστη, το Σχήμα 3.10 αποκαλύπτει την ύπαρξη μικρών, αλλά διακριτών, περιοχών με υψηλή θολότητα (κόκκινο/ροζ), κυρίως κοντά στις όχθες. Αυτό καταδεικνύει την ικανότητα των επεξεργασμένων δεδομένων να ανιχνεύουν τοπικά φαινόμενα που δεν είναι εύκολα ορατά στο πραγματικό χρώμα, υπογραμμίζοντας την υψηλότερη ευαισθησία των χαρτών θολότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στο ενδεχόμενο να απεικονίζονται κάποια ρέματα στα νότια του ταμιευτήρα που συμβάλλουν σε αυτά τα τοπικά φαινόμενα. Αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, μελλοντικά.

Αντίθετα, στις 15 Μαΐου 2018, ο χάρτης θολότητας παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλές τιμές θολότητας, με έντονο μωβ/ροζ χρώμα, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την έκταση του ταμιευτήρα. Αυτό αντιστοιχεί άμεσα στην εικόνα της πιο έντονης λεύκανσης της επιφάνειας του ταμιευτήρα στο Σχήμα 3.5 και επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο αυτό ήταν ένα ακραίο επεισόδιο θολότητας. Ομοίως, στις 13 Μαΐου 2020, παρατηρούνται πολύ υψηλές τιμές θολότητας, με κόκκινο και κίτρινο χρώμα να καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές, ιδιαίτερα στο νότιο και κεντρικό τμήμα, αν και με ελαφρώς μικρότερη ένταση σε σχέση με το 2018.

Η άμεση αυτή αντιστοιχία μεταξύ των οπτικών ενδείξεων λεύκανσης και των υπολογισμένων υψηλών τιμών θολότητας, επιβεβαιώνει τη σαφή συσχέτιση μεταξύ των δύο, δείχνοντας ότι τα φαινόμενα λεύκανσης αποτελούν εκδηλώσεις επεισοδίων υψηλής θολότητας. Συμπερασματικά, το Σχήμα 3.10 τονίζει ότι, ενώ η λεύκανση είναι ένας ισχυρός οπτικός δείκτης, οι χάρτες ισοδύναμης θολότητας παρέχουν μια πιο αντικειμενική, ποσοτικοποιήσιμη και ευαίσθητη μέθοδο, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των κρίσιμων φαινομένων ποιότητας νερού.



Σχήμα 3.10. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που παρουσιάζουν τη διακύμανση της ισοδύναμης θολότητας στον ταμιευτήρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων έντονης λεύκανσης των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της 15ης Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά)

3.4. Χλωροφύλλη

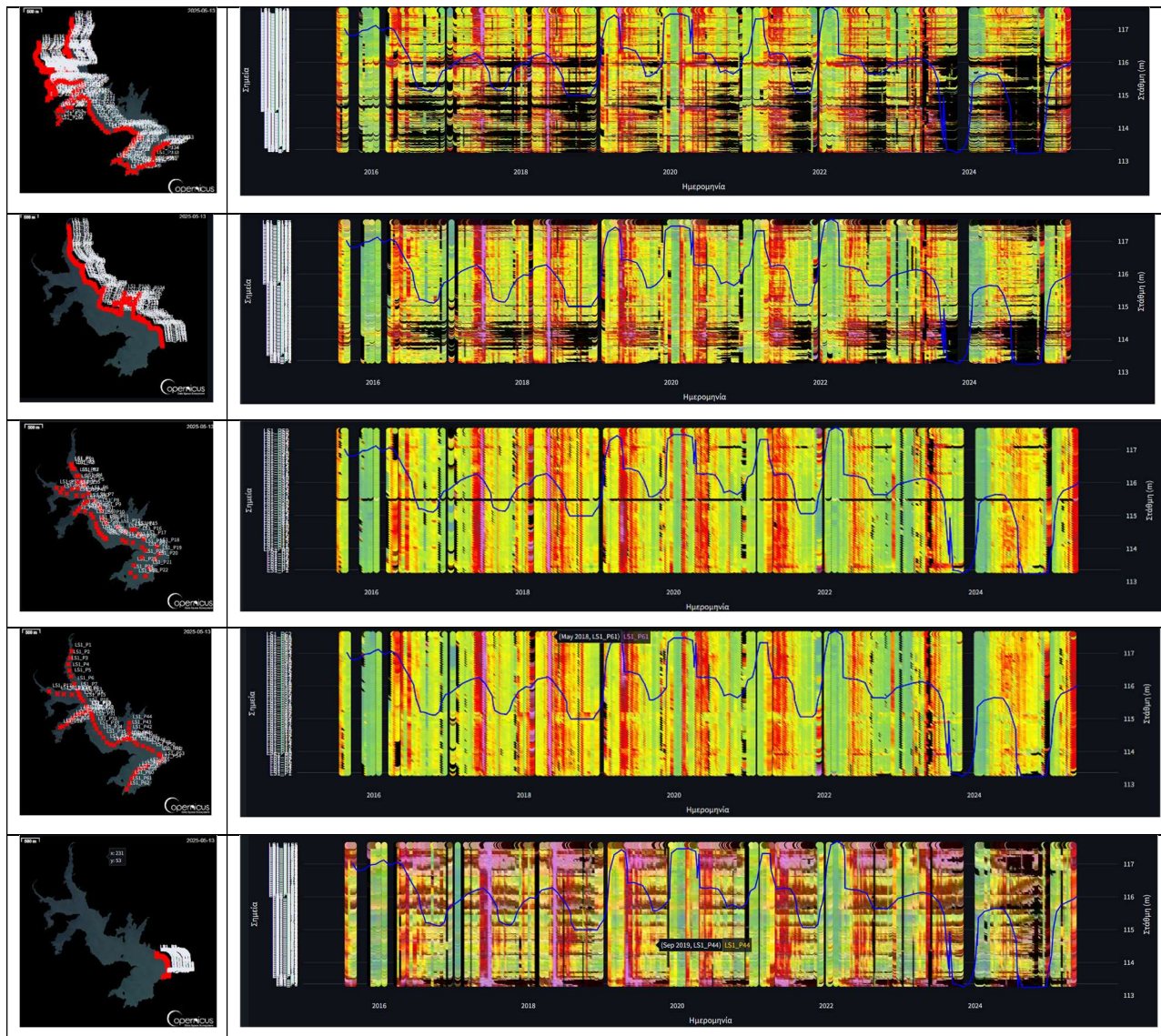
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα όπως εκφράζεται από τις τιμές της ισοδύναμης συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-α (Chl-a). Οι τιμές της ισοδύναμης συγκέντρωσης Chl-a θα μετατραπούν σε τιμές πραγματικής συγκέντρωσης Chl-a μετά την βαθμονόμηση των δορυφορικών δεδομένων, με τη χρήση των επιτόπιων μετρήσεων από τις σχετικές δειγματοληψίες.

3.5. Προφίλ ποιότητας και στάθμης

Το Σχήμα 3.11 παρουσιάζει τη χωροχρονική ανάλυση της ισοδύναμης συγκέντρωσης της Chl-a στα επιφανειακά ύδατα του ταμιευτήρα. Η ανάλυση καλύπτει την περίοδο από το 2018 έως τις αρχές του 2025, και όπως και πριν για το πραγματικό χρώμα και τη θολότητα, η δομή του σχήματος περιλαμβάνει πέντε οριζόντιες ενότητες (panels). Σε κάθε ενότητα, ο αριστερός χάρτης προσδιορίζει γεωγραφικά τη θέση της εξεταζόμενης τομής με κόκκινη γραμμή. Τα δεξιά γραφήματα, τύπου heatmap, απεικονίζουν την χωροχρονική εξέλιξη της Chl-a. Σε αυτά, ο οριζόντιος άξονας παριστάνει τον χρόνο (Ημερομηνία), ο κάθετος άξονας την απόσταση κατά μήκος της συγκεκριμένης τομής, και η χρωματική κλίμακα την τιμή της συγκέντρωσης Chl-a, με τα θερμά χρώματα (κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο) να αντιστοιχούν σε υψηλές τιμές και τα ψυχρά (μαύρο) σε χαμηλές τιμές ισοδύναμης συγκέντρωσης.

Η εξέταση αυτών των γραφημάτων αποκαλύπτει σημαντικά χαρακτηριστικά της δυναμικής της ισοδύναμης συγκέντρωσης. Πρωτίστως, παρατηρείται μια έντονη εποχικότητα σε όλες τις τομές. Οι συγκεντρώσεις Chl-a αρχίζουν να αυξάνονται την άνοιξη, κορυφώνονται κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) και μειώνονται το φθινόπωρο, φτάνοντας στα ελάχιστα επίπεδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτός ο κύκλος, συνδέεται άμεσα με την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και την αυξημένη ηλιοφάνεια, παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Οι υψηλές θερινές συγκεντρώσεις συχνά εκδηλώνονται ως έντονες ανθοφορίες (blooms), ορατές ως εκτεταμένες περιοχές με κίτρινα και κόκκινα χρώματα στους χάρτες, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού. Πέρα από την εποχική διακύμανση, είναι εμφανής και η διαχρονική μεταβλητότητα. Δεν παρουσιάζουν όλα τα έτη την ίδια ένταση ή διάρκεια ανθοφοριών. Για παράδειγμα, ορισμένα έτη μπορεί να εμφανίζουν υψηλότερες κορυφές Chl-a ή παρατεταμένες περιόδους υψηλών συγκεντρώσεων σε σύγκριση με άλλα. Αυτές οι διαφορές συνδέονται πιθανώς με τις ετήσιες κλιματικές συνθήκες (π.χ., έτη με υψηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερη ξηρασία) και τα υδρολογικά καθεστώτα. Η σχέση με τη στάθμη του νερού (μπλε γραμμή), είναι ενδεικτική: παρατηρείται μια πτώση της στάθμης κατά την περίοδο 2021-2022, η οποία μπορεί να συνδέεται με περιόδους ξηρασίας, ακολουθούμενη από ανάκαμψη. Τέτοιες διακυμάνσεις της στάθμης μπορούν να επηρεάσουν τη Chl-a με πολύπλοκους τρόπους: χαμηλές στάθμες μπορεί να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις

θρεπτικών και Chl-a, ενώ υψηλές εισροές (που αυξάνουν τη στάθμη) μπορεί να φέρουν νέα φορτία θρεπτικών αλλά και να προκαλέσουν αραίωση ή αλλαγές στον χρόνο παραμονής του νερού, επηρεάζοντας έτσι την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Σε χωρικό επίπεδο, η σύγκριση μεταξύ των πέντε ενοτήτων υποδεικνύει ότι η δυναμική της Chl-a δεν είναι ομοιόμορφη σε όλο τον ταμιευτήρα. Οι τομές που βρίσκονται πιθανώς σε διαφορετικά σημεία (π.χ., ανάντη, κεντρικό τμήμα, κοντά στο φράγμα) εμφανίζουν διαφοροποιήσεις.

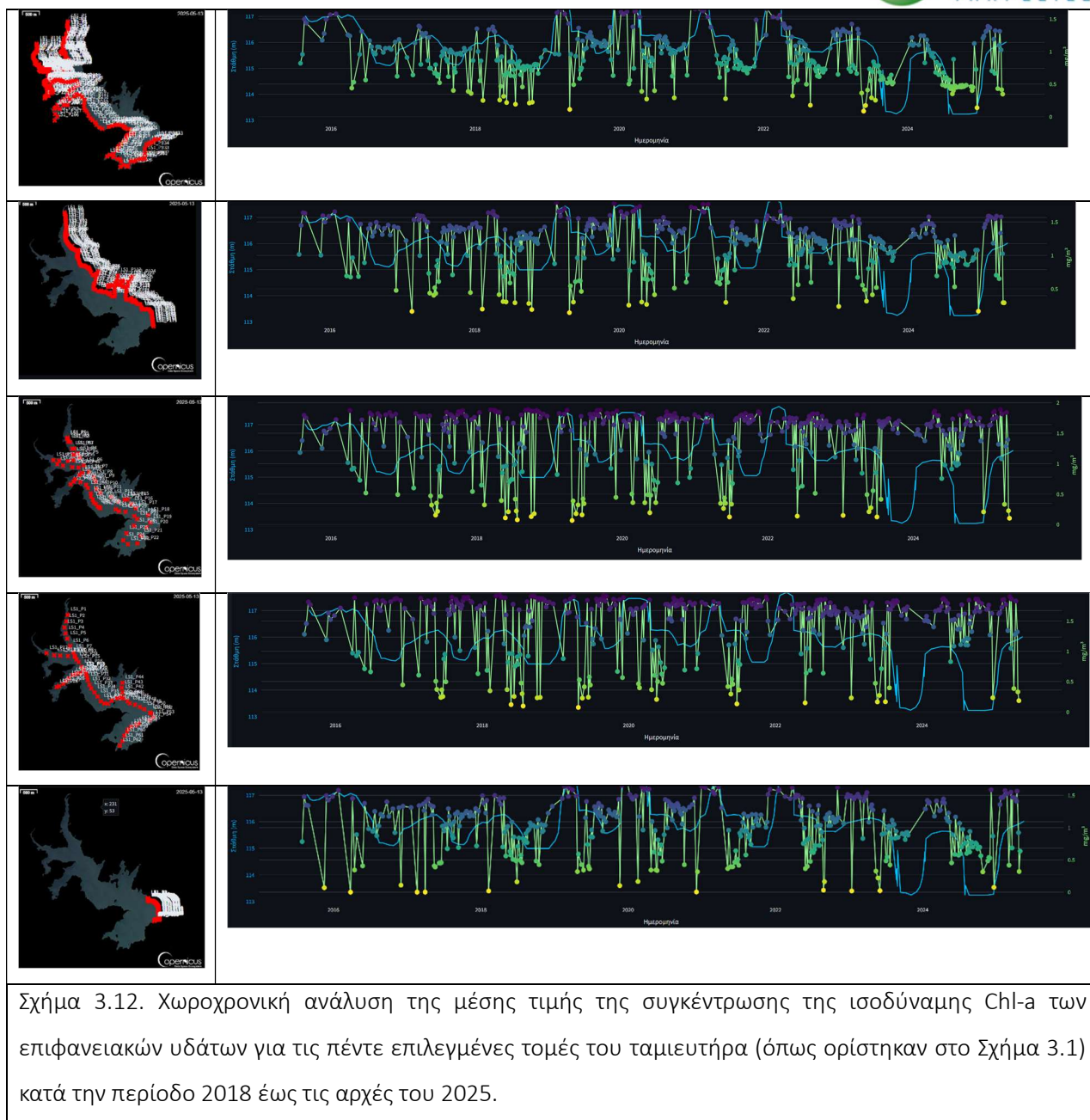


Σχήμα 3.11. Χωροχρονική ανάλυση της Chl-a των επιφανειακών υδάτων για τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) κατά την περίοδο 2018 έως τις αρχές του 2025.

Το Σχήμα 3.12, παρουσιάζει τη χωροχρονική ανάλυση της μέσης τιμής της συγκέντρωσης της ισοδύναμης Chl-a των επιφανειακών υδάτων. Η ανάλυση αφορά τις πέντε επιλεγμένες τομές του ταμιευτήρα (όπως ορίστηκαν στο Σχήμα 3.1) και καλύπτει την περίοδο από το 2018 έως τις αρχές του 2025.

Το Σχήμα 3.12, παρουσιάζει μια έντονη εποχικότητα, με αντίστροφη όψη: οι τιμές της πράσινης γραμμής πέφτουν σημαντικά, υποδεικνύοντας αύξηση της Chl-a, κατά τους θερμούς μήνες (άνοιξη-καλοκαίρι), φτάνοντας στα ελάχιστα σημεία (τις κοιλάδες) που ταυτίζονται με τις περιόδους ανθοφορίας. Αντίθετα, οι τιμές της αυξάνονται (υποδεικνύοντας μείωση της Chl-a), κατά τους χειμερινούς μήνες, φτάνοντας στις μέγιστες τιμές (τις κορυφές). Παράλληλα, η μπλε γραμμή απεικονίζει τις αναμενόμενες διακυμάνσεις της στάθμης του νερού. Η σύγκριση των δύο γραμμών δείχνει ότι οι περίοδοι υψηλής Chl-a (χαμηλή πράσινη γραμμή/κοιλάδες) συχνά συμπίπτουν με την περίοδο πτώσης της στάθμης το καλοκαίρι. Είναι αξιοσημείωτο ότι, η περίοδος πολύ χαμηλής στάθμης (2021-2022) παρουσιάζει επίσης έντονες κοιλάδες στην πράσινη γραμμή σε ορισμένες τομές, υποδεικνύοντας πιθανώς έντονες ανθοφορίες κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής στάθμης, ίσως λόγω συμπύκνωσης θρεπτικών.

Επιπλέον, η σύγκριση των πέντε διαφορετικών θέσεων επί της επιφανείας του ταμιευτήρα, επιτρέπει την αναγνώριση χωρικών διαφοροποιήσεων: οι τομές που παρουσιάζουν τις βαθύτερες κοιλάδες είναι αυτές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις Chl-a, επιτρέποντας τον εντοπισμό των περιοχών του ταμιευτήρα που είναι πιο ευάλωτες σε έντονες ανθοφορίες. Κατά συνέπεια, η ένταση μιας ανθοφορίας αξιολογείται από το πόσο χαμηλά πέφτει η πράσινη γραμμή, με τις πιο αιχμηρές και βαθιές κοιλάδες να αντιπροσωπεύουν τα πιο έντονα επεισόδια υψηλής ισοδύναμης συγκέντρωσης Chl-a.

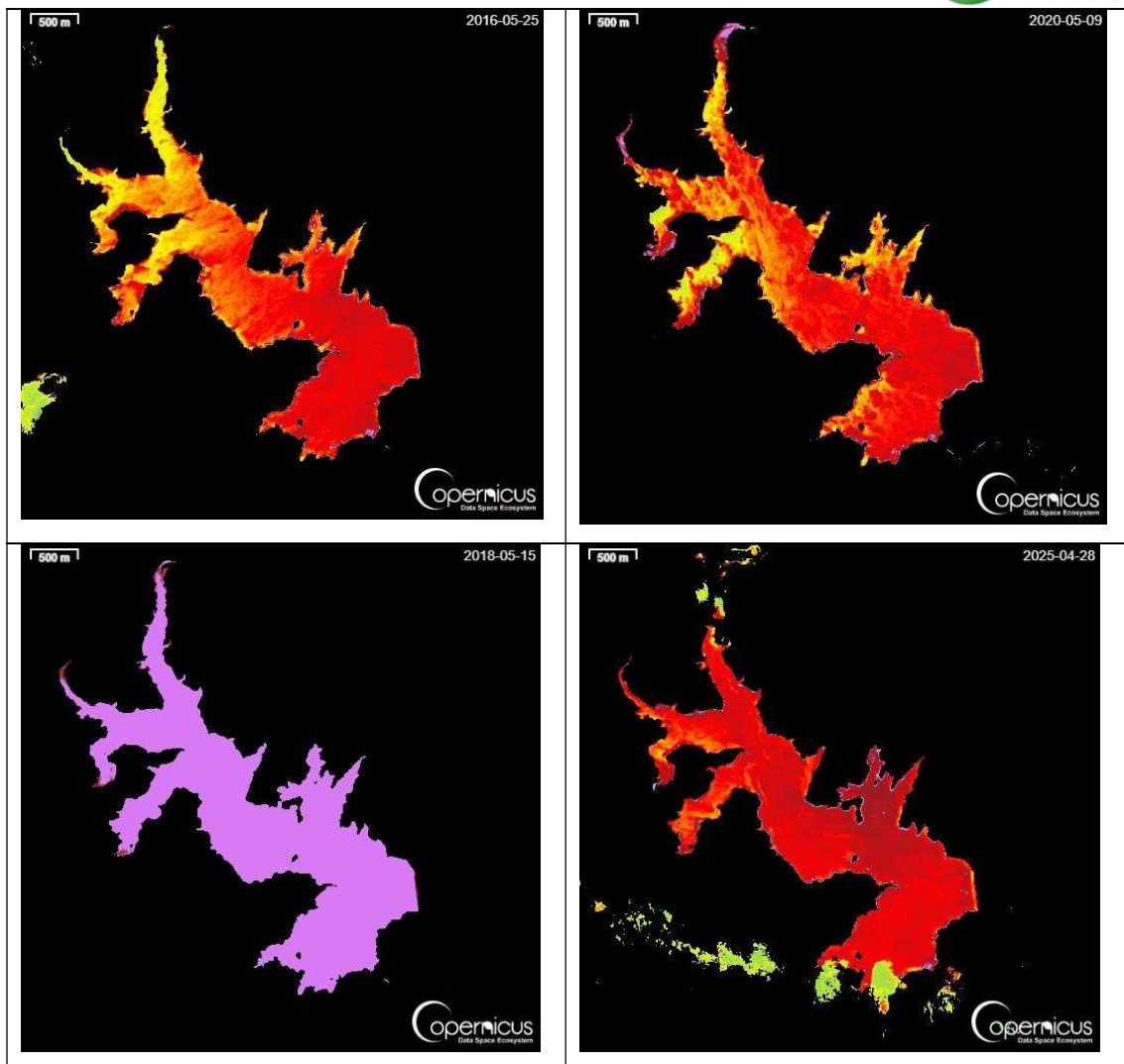


3.5.1. Επιφανειακή αποτύπωση

Το Σχήμα 3.13 παρέχει οπτική τεκμηρίωση της χωρικής κατανομής της συγκέντρωσης χλωροφύλλης-α (Chl-a) στον ταμιευτήρα, μέσω τεσσάρων επιλεγμένων δορυφορικών εικόνων Copernicus. Οι εικόνες, χρονολογούμενες στις 25 Μαΐου 2016, 9 Μαΐου 2020, 15 Μαΐου 2018 και 28 Απριλίου 2025, επιλέχθηκαν για να απεικονίσουν τη μεταβλητότητα των τιμών Chl-a, με έμφαση σε περιόδους έντονων φαινομένων, όπως υποδεικνύεται από την χαρακτηριστική περίπτωση της 15ης Μαΐου 2018. Η χρωματική κλίμακα των χαρτών αντιστοιχεί στα επίπεδα συγκέντρωσης Chl-a, όπου οι θερμές αποχρώσεις (κίτρινο, κόκκινο) υποδηλώνουν υψηλές συγκεντρώσεις.

Η ανάλυση των χαρτών αποκαλύπτει τα ακόλουθα:

1. 25 Μαΐου 2016 & 9 Μαΐου 2020: Και οι δύο αυτές ημερομηνίες χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες ζώνες υψηλών συγκεντρώσεων Chl-a (κίτρινο/κόκκινο), οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του ταμιευτήρα. Τα ευρήματα αυτά είναι ενδεικτικά της επικράτησης συνθηκών φυτοπλαγκτονικής ανθοφορίας σε ευρεία κλίμακα.
2. 28 Απριλίου 2025: Η εικόνα αυτή παρουσιάζει επίσης υψηλές τιμές Chl-a (κόκκινο/κίτρινο), αλλά με πιο έντονη χωρική ετερογένεια. Παρατηρούνται ζώνες με κάπως χαμηλότερες συγκεντρώσεις (πράσινο), ιδιαίτερα στις παρόχθιες περιοχές, υποδηλώνοντας πιθανώς μια διαφορετική φάση ανάπτυξης ή χωρική διαφοροποίηση της ανθοφορίας.
3. 15 Μαΐου 2018: Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σχεδόν ολικής κάλυψης του ταμιευτήρα από μια μωβ απόχρωση. Ερμηνεύοντας αυτή, στο πλαίσιο της Chl-a, υποδηλώνεται η ύπαρξη εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων, πιθανώς σε επίπεδα που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της τυπικής χρωματικής κλίμακας ή επηρεάζουν σημαντικά το δορυφορικό σήμα.



Σχήμα 3.13. Παραδείγματα δορυφορικών εικόνων (Copernicus) που δείχνουν τη διακύμανση των τιμών της Chl-a κατά τη διάρκεια φαινομένων έντονου χρωματισμού (λεύκανσης) στον ταμειευτήρα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της 15ης Μαΐου 2018 (κάτω αριστερά)

Το Σχήμα 3.14 παρουσιάζει παραδείγματα δορυφορικών εικόνων Copernicus που απεικονίζουν την εξέλιξη της συγκέντρωσης της ισοδύναμης Chl-a στον ταμειευτήρα, κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2017. Οι εικόνες καλύπτουν τις ίδιες ημερομηνίες με αυτές του Σχήματος 3.9, επιτρέποντας τη συγκριτική ανάλυση της Chl-a σε σχέση με τη θολότητα κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την ανάλυση των επιμέρους εικόνων του Σχήματος 3.14, παρατηρείται η χρονική εξέλιξη της Chl-a:

Αρχικά, κατά τις ημερομηνίες 2017-05-20, 2017-06-09 και 2017-06-19, η ισοδύναμη συγκέντρωση της Chl-a στον ταμειευτήρα κινείται σε γενικά υψηλά επίπεδα. Τα θερμά χρώματα (κόκκινο/κίτρινο) κυριαρχούν στο

μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας, υποδεικνύοντας την επικράτηση ή την ανάπτυξη συνθηκών φυτοπλαγκτονικής ανθοφορίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα χαμηλά επίπεδα θολότητας που παρατηρήθηκαν τις ίδιες ημέρες, υποδηλώνοντας ότι οι αρχικές φάσεις της ανθοφορίας δεν συνδέονταν απαραίτητα με αυξημένη θολότητα.

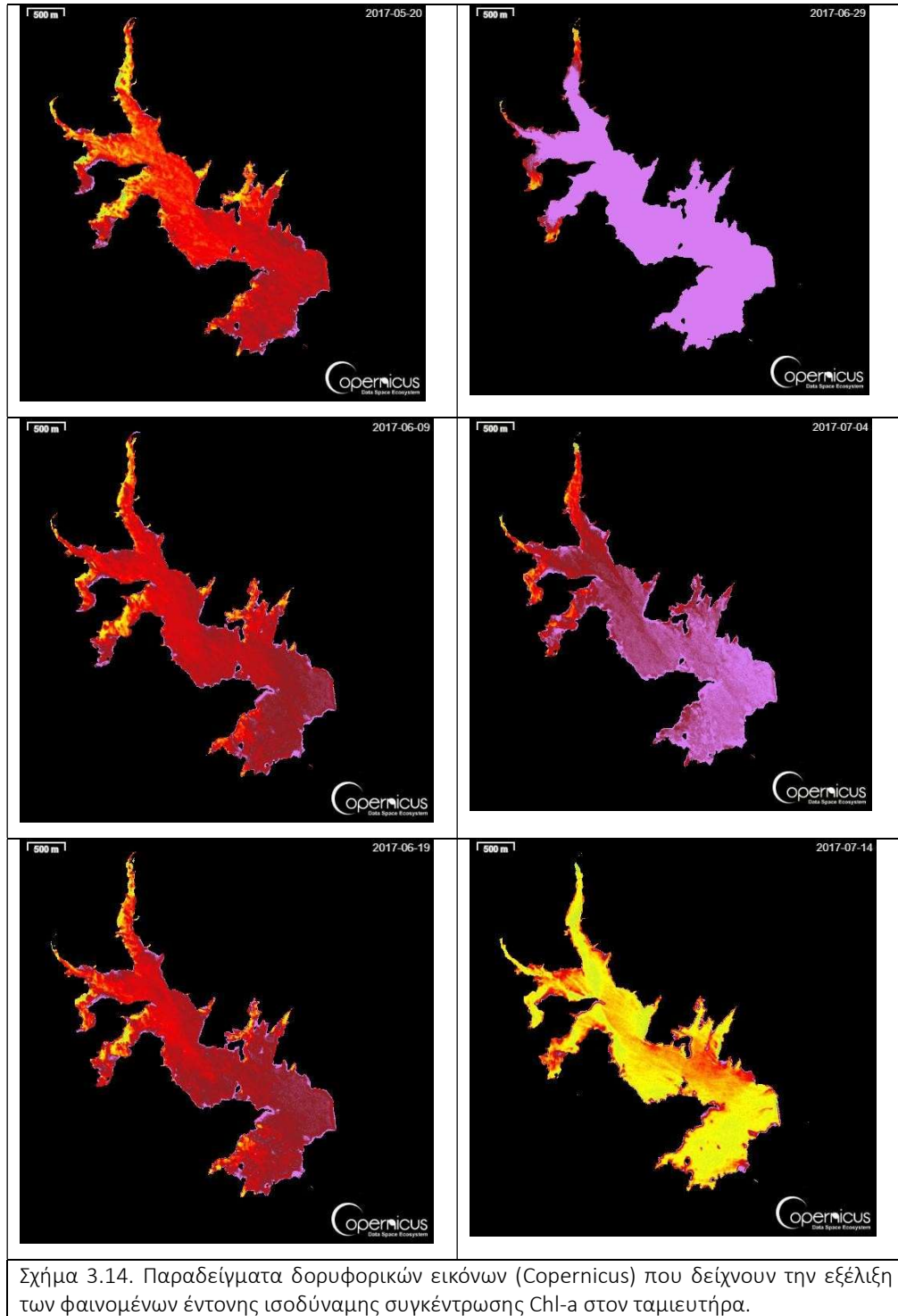
Στη συνέχεια, στις 2017-06-29, καταγράφεται μια δραματική αλλαγή στην απεικόνιση της Chl-a. Η εικόνα καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την μωβ απόχρωση, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε στο Σχήμα 3.13, για τις 15/5/2018. Αυτή η αλλαγή συμπίπτει χρονικά με τη σημαντική αύξηση της θολότητας (Σχήμα 3.9). Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η μωβ απεικόνιση πιθανώς σηματοδοτεί είτε εξαιρετικά ακραίες συνθήκες Chl-a, είτε την ταυτόχρονη εκδήλωση υψηλής Chl-a και υψηλής θολότητας ή μια αλγοριθμική απόκριση σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες. Η κορύφωση αυτών των ιδιαίτερων συνθηκών φαίνεται να συνεχίζεται και στις 2017-07-04, όπου παρατηρείται ένας συνδυασμός μωβ και έντονου κόκκινου/κίτρινου, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενες ακραίες ή/και σύνθετες συνθήκες, σε μεγάλο μέρος του ταμιευτήρα.

Τελικά, στις 2017-07-14, ενώ η θολότητα (Σχήμα 3.9) εμφανίζει σαφή υποχώρηση, η Chl-a (Σχήμα 3.15) παρουσιάζει μια νέα, έντονη αύξηση με τη μορφή εκτεταμένων περιοχών με πολύ υψηλές τιμές (έντονο κίτρινο). Αυτό υποδηλώνει ότι, μετά την υποχώρηση του φαινομένου της υψηλής θολότητας, ακολούθησε μια δεύτερη, έντονη φάση ανθοφορίας, πιθανώς ευνοημένη από τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες που ακολούθησαν το προηγούμενο επεισόδιο. Επιπλέον, η σύγκριση των εικόνων Chl-a (Σχήμα 3.14) με τις αντίστοιχες εικόνες ισοδύναμης θολότητας (Σχήμα 3.9) οδηγεί σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

1. Διαφορετική Δυναμική: Είναι σαφές ότι η Chl-a και η θολότητα δεν ακολουθούν πάντα παράλληλες πορείες. Παρατηρούνται περίοδοι υψηλής Chl-a με χαμηλή θολότητα (Μάιος- μέσα Ιουνίου) και περίοδοι χαμηλής θολότητας με υψηλή Chl-a (μέσα Ιουλίου).
2. Σύμπτωση σε Ακραία Φαινόμενα: Τα επεισόδια που χαρακτηρίζονται από τη μωβ απόχρωση (τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου) φαίνεται να συμπίπτουν με υψηλές τιμές και στις δύο παραμέτρους, υπογραμμίζοντας περιόδους ιδιαίτερα έντονων διεργασιών ή/και συνθηκών που επηρεάζουν τα δορυφορικά σήματα και των δύο δεικτών.

Αξία Συνδυαστικής Ανάλυσης: Η παράλληλη εξέταση και των δύο παραμέτρων (Chl-a και θολότητας) είναι απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της οικολογικής κατάστασης. Οι χάρτες Chl-a παρέχουν άμεση πληροφόρηση για τη βιομάζα του φυτοπλαγκτού, ενώ οι χάρτες θολότητας δίνουν στοιχεία για τα αιωρούμενα στερεά, και η σύνθεσή τους μπορεί να αποκαλύψει πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις, όπως η

πιθανή επίδραση της θολότητας στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού ή η ταυτόχρονη εμφάνιση διαφορετικών φαινομένων.

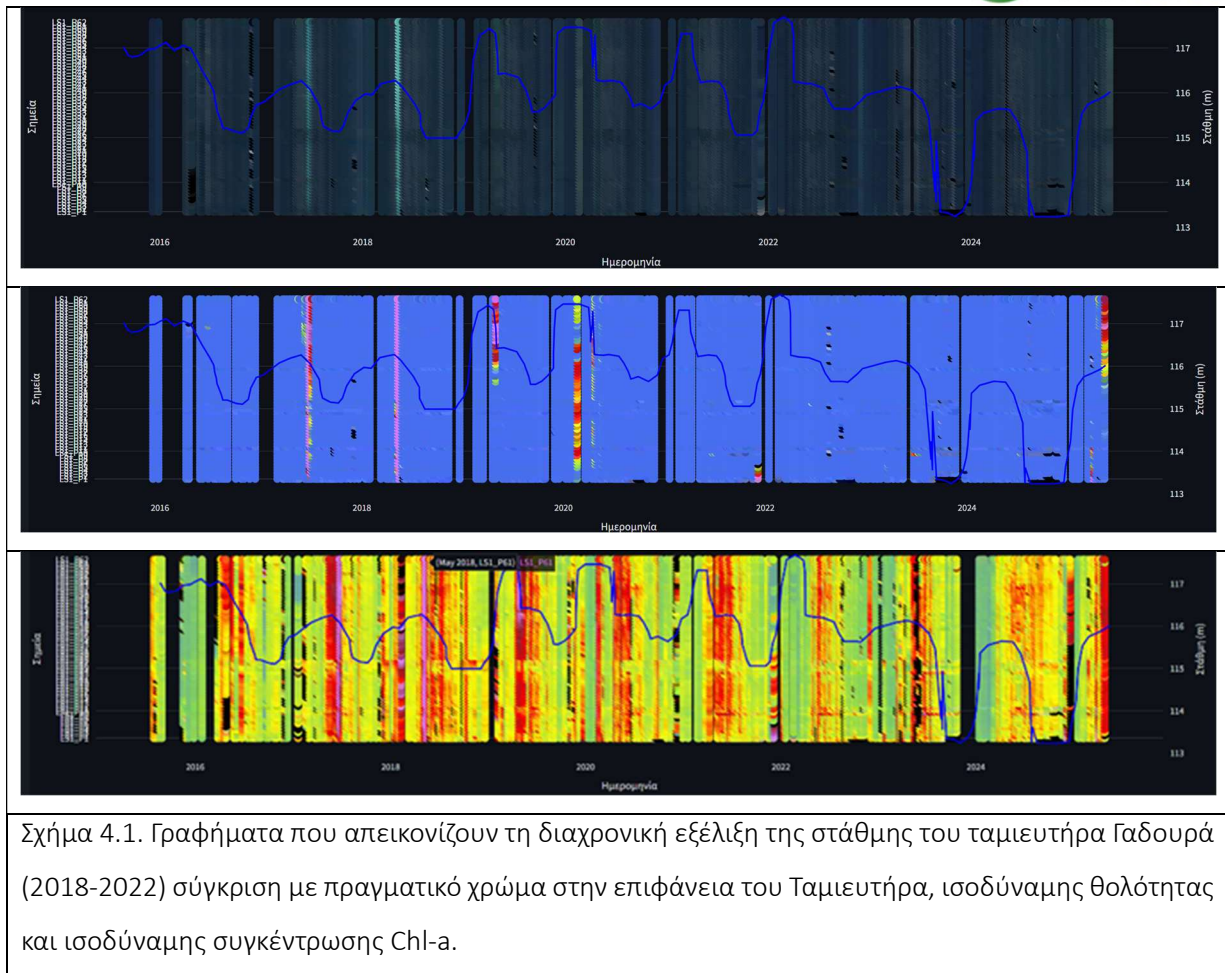


4. Συζήτηση

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιείται ανάλυση της ποιότητας των υδάτων του ταμιευτήρα Γαδουρά, βασιζόμενη σε δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την περίοδο 2018-2025, με ενσωμάτωση αναφορών σε προγενέστερα κρίσιμα επεισόδια. Η ανάλυση εστιάζει στη διαχρονική εξέλιξη και τη κριτική σύγκριση των τεσσάρων εξεταζόμενων παραμέτρων: της στάθμης του ταμιευτήρα, του πραγματικού χρώματος της επιφάνειας, της ισοδύναμης θολότητας και της ισοδύναμης συγκέντρωσης χλωροφύλλης-α (Chl-a). Μέσω της συνδυαστικής χρήσης διαχρονικών γραφημάτων (Σχήμα 4.1) και συγκριτικών χαρτών (Σχήματα 4.2, 4.3), διερευνώνται οι χωροχρονικές διακυμάνσεις αυτών των δεικτών. Αναδεικνύονται σημαντικά υδρο-οικολογικά φαινόμενα, όπως η έντονη εποχικότητα της Chl-a, τα επεισόδια αυξημένης θολότητας και το φαινόμενο «λεύκανσης» του Μαΐου 2018. Πρωταρχικός στόχος είναι, η συσχέτιση των δορυφορικών παρατηρήσεων με τις λιμνολογικές διεργασίες του ταμιευτήρα, με έμφαση στη θερμική στρωμάτωση, και η αξιολόγηση της συμβολής της τηλεπισκόπησης στην έγκαιρη ανίχνευση, πρόβλεψη και υποστήριξη της διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων.

4.1. Διαχρονική Εξέλιξη και Παρατηρούμενα Φαινόμενα (2017-2025)

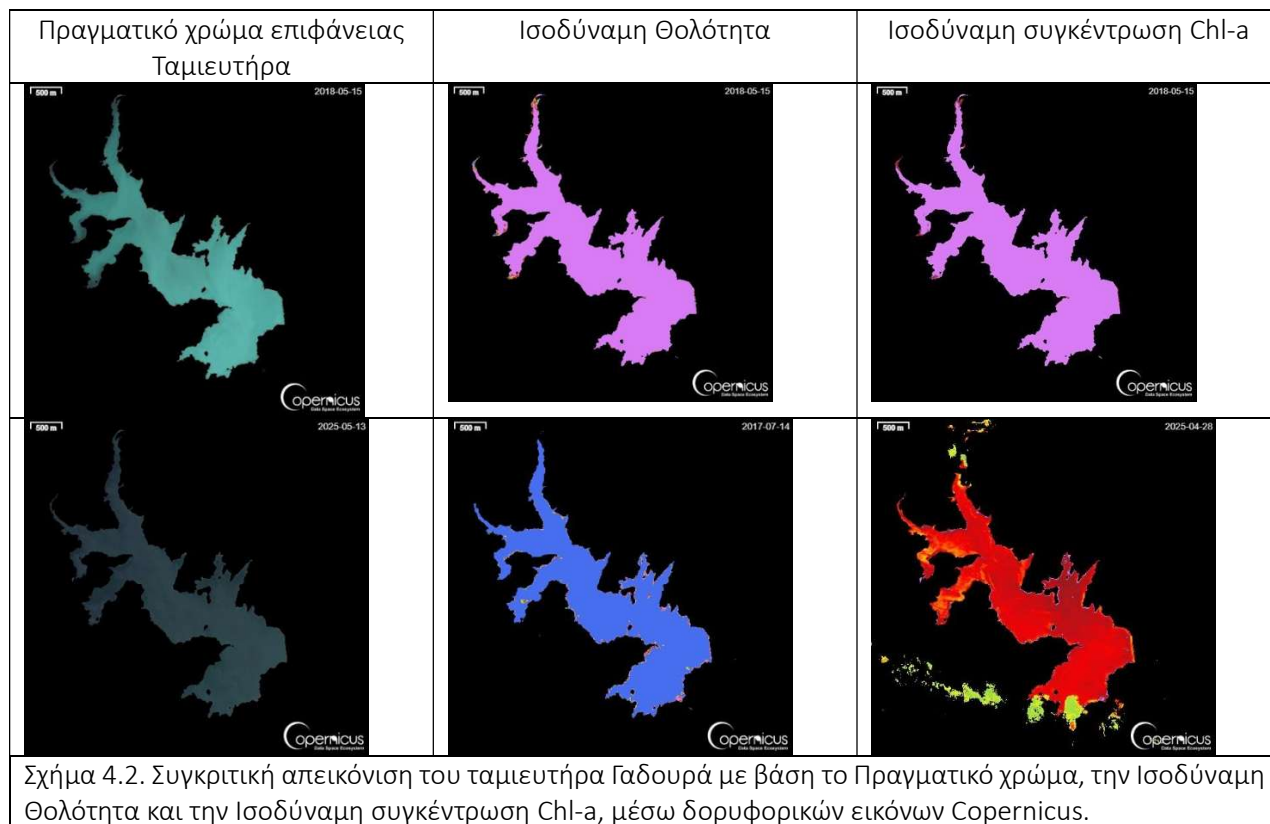
Η συνδυαστική απεικόνιση στο Σχήμα 4.1 παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση της δυναμικής του ταμιευτήρα από το 2018 έως τις αρχές του 2025. Παρατηρείται η αναμενόμενη εποχική διακύμανση της στάθμης. Το πραγματικό χρώμα είναι κυρίως σκούρο, με περιόδους ανοιχτόχρωμων αποχρώσεων, ιδίως κατά το συμβάν του Μαΐου 2018, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.2. Το σχήμα αυτό επιτρέπει την άμεση οπτική σύγκριση των τριών παραμέτρων (Πραγματικό Χρώμα, Θολότητα, Chl-a) σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, καθιστώντας εμφανή τη σημαντική αλλαγή του Μαΐου 2018: η γαλακτώδης όψη στο πραγματικό χρώμα συμπίπτει με την εκτεταμένη μωβ απόχρωση τόσο στους χάρτες θολότητας όσο και στους χάρτες Chl-a.



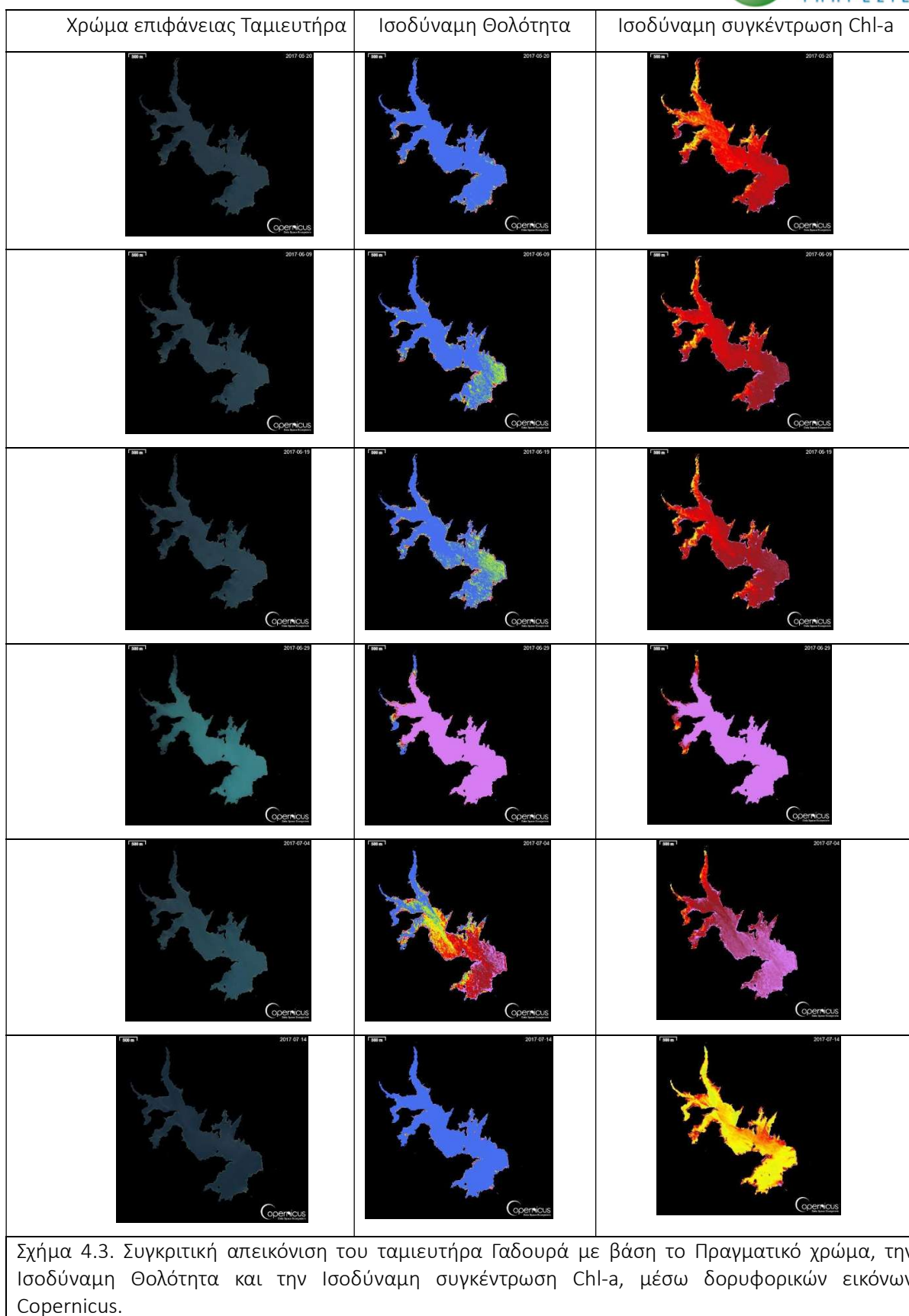
Η ισοδύναμη θολότητα (Σχήμα 4.1) παρουσιάζει εποχικές αυξήσεις και έντονα επεισόδια (Μάιος 2018, 2020, Ιούνιος/Ιούλιος 2017). Η ισοδύναμη Chl-a (Σχήμα 4.1) επιδεικνύει σαφή εποχικότητα με θερινά μέγιστα. Το Σχήμα 4.3 είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς παρέχει μια λεπτομερή χρονική ακολουθία του επεισοδίου Μαΐου-Ιουλίου 2017, επιτρέποντας την εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων:

1. **Ανεπάρκεια Πραγματικού Χρώματος:** Επιβεβαιώνει emphatically ότι οι εικόνες πραγματικού χρώματος (αριστερή στήλη) απέτυχαν να καταγράψουν τις δραματικές αλλαγές στη θολότητα και τη Chl-a, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα χρήσης επεξεργασμένων δορυφορικών προϊόντων για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων.
2. **Δυναμική Θολότητας:** Αποτυπώνει με σαφήνεια την απότομη αύξηση και κορύφωση της θολότητας (μεσαία στήλη) στις 29 Ιουνίου και 4 Ιουλίου, ακολουθούμενη από ταχεία υποχώρηση, παρέχοντας επιπλέον δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια τέτοιων επεισοδίων.

3. Σύνθετη σχέση Chl-a & Θολότητας: Η δεξιά στήλη αποκαλύπτει μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση. Ενώ η Chl-a είναι υψηλή πριν και μετά το επεισόδιο θολότητας, η ταυτόχρονη εμφάνιση της μωβ απόχρωσης στους χάρτες θολότητας και Chl-a, κατά την κορύφωση της θολότητας (29/6 & 4/7), είναι το πλέον κρίσιμο συμπέρασμα. Αυτό το εύρημα, όπως θα συζητηθεί παρακάτω, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των αλγορίθμων σε συνθήκες υψηλής θολότητας.
4. Χωρική Ετερογένεια: Οι χάρτες στο Σχήμα 4.3, καταδεικνύουν τη χωρική έκταση και την ετερογένεια των φαινομένων, πληροφορία που είναι αδύνατο να ληφθεί από σημειακές δειγματοληψίες.



Επιπλέον, το Σχήμα 4.3 παρέχει μια ολοκληρωμένη συγκριτική απεικόνιση της επιφάνειας του ταμιευτήρα Γαδουρά, συνδυάζοντας το Πραγματικό Χρώμα, την Ισοδύναμη Θολότητα και την Ισοδύναμη Συγκέντρωση Chl-a για έξι διαδοχικές χρονικές στιγμές κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2017. Η διάταξη επιτρέπει την άμεση οπτική συσχέτιση των τριών παραμέτρων, προσφέροντας μια λεπτομερή καταγραφή της δυναμικής ενός έντονου επεισοδίου μεταβολής της ποιότητας του νερού.



4.2. Συσχέτιση με Διεργασίες επί του Ταμιευτήρα και Ερμηνεία Ευρημάτων

Η κατανόηση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ταμιευτήρα, όπως τεκμηριώνονται στην προσφατη μελέτη της Ανθούλα (2023), δρα συμπληρωματικά στην ορθή ερμηνεία των δορυφορικών δεδομένων.

- **Θερμική Στρωμάτωση:** Η θερμική στρωμάτωση, η οποία εδραιώνεται από την άνοιξη και εντείνεται το καλοκαίρι, αποτελεί την κυρίαρχη εποχική διεργασία. Δημιουργώντας ένα θερμό, φωτιζόμενο και σταθερό επιλίμνιο, ευνοεί την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού (θερινή αύξηση Chl-a, Σχήμα 4.1) και, μέσω της αύξησης του pH λόγω φωτοσύνθεσης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τα φαινόμενα λεύκανσης. Παράλληλα, η απομόνωση του υπολιμνίου οδηγεί σε ανοξικές συνθήκες (Ανθούλα, 2023), πυροδοτώντας ενδεχομένως την απελευθέρωση ουσιών (P, Fe, Mn) από τα ιζήματα, οι οποίες επηρεάζουν τη χημεία του νερού και δυνητικά τη θολότητα και τις ανθοφορίες, ιδίως σε χαμηλές στάθμες.
- **Φαινόμενα «Λεύκανσης» (2017 & 2018) και Κατακρήμνιση Αραγωνίτη:** Τα επεισόδια με γαλακτώδη/τουρκουάζ όψη στο πραγματικό χρώμα, καταγράφηκαν τόσο τον Μάιο του 2018 (Σχήμα 4.2) όσο και κατά την κορύφωση του επεισοδίου του Ιουνίου-Ιουλίου 2017 (Σχήμα 4.3). Η εξήγηση (Ανθούλα, 2023) είναι η κατακρήμνιση αραγωνίτη (CaCO_3), αποτέλεσμα της αύξησης του pH λόγω έντονης φωτοσύνθεσης σε νερό πλούσιο σε ασβέστιο/μαγνήσιο. Αυτά τα λεπτόκοκκα σωματίδια προκαλούν έντονη σκέδαση του φωτός, οδηγώντας στην οπτική «λεύκανση».
- **Ερμηνεία της «Μωβ» Απόχρωσης ως Αλγοριθμική Υπογραφή:** Η ταυτόχρονη εμφάνιση της «μωβ» απόχρωσης στους επεξεργασμένους χάρτες θολότητας και Chl-a (Σχήματα 4.2 και 4.3) και στα δύο επεισόδια λεύκανσης είναι το κλειδί για την ερμηνεία της. Η έντονη σκέδαση από τα σωματίδια αραγωνίτη επηρεάζει δραστικά τις φασματικές περιοχές που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι:
 - Ανιχνεύεται ορθώς ως εξαιρετικά υψηλή θολότητα.
 - Προκαλεί σοβαρή παρεμβολή στον αλγόριθμο της Chl-a. Η υψηλή ανάκλαση σε διάφορα μήκη κύματος πιθανώς "μπερδεύει" τον αλγόριθμο, οδηγώντας τον να ερμηνεύσει λανθασμένα το σήμα ως εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση Chl-a.
 - Το γεγονός ότι ο ταμιευτήρας είναι ολιγοτροφικός (Ανθούλα, 2023) καθιστά εξαιρετικά απίθανο η μωβ απόχρωση να αντιστοιχεί σε πραγματικές, τόσο ακραίες τιμές Chl-a. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για αλγοριθμικό τεχνούργημα (artifact) που προκαλείται από την ιδιαίτερη οπτική συμπεριφορά του αραγωνίτη.

4.3. Επιπτώσεις της χρήσης δορυφορικών εργαλείων για τη Διαχείριση, Δυνατότητες Πρόβλεψης

Η συστηματική παρακολούθηση μέσω δορυφόρου, όπως υλοποιείται στην παρούσα μελέτη, δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο καταγραφής, αλλά ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την έγκαιρη προειδοποίηση ή ακόμα, υπό προϋποθέσεις, και για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη:

- **Ανθοφορίες Chl-a:** Η συνεχής παρακολούθηση (Σχήμα 4.1) επιτρέπει τον εντοπισμό της έναρξης μιας ανθοφορίας. Η ανάλυση της τάσης αύξησης της Chl-a, ειδικά κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι (περίοδοι εδραίωσης της στρωμάτωσης), μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για την πιθανή εξέλιξη ενός έντονου επεισοδίου. Η χωρική απεικόνιση (Σχήματα 4.2, 4.3), βοηθά στον εντοπισμό των περιοχών όπου ξεκινά ή εντείνεται η ανθοφορία.
- **Επεισόδια Θολότητας:** Η δορυφορική παρακολούθηση μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα την αύξηση της θολότητας. Συνδυάζοντάς την με μετεωρολογικές προγνώσεις (έντονες βροχοπτώσεις) και τη στάθμη του ταμιευτήρα (χαμηλές στάθμες αυξάνουν τον κίνδυνο επαναιώρησης), μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης εκτεταμένων επεισοδίων. Οι χάρτες (Σχήμα 4.3) επιτρέπουν την παρακολούθηση της χωρικής εξάπλωσης της θολότητας, π.χ., από τις εκβολές χειμάρρων.
- **Φαινόμενα «Λεύκανσης»:** Γνωρίζοντας πλέον τον μηχανισμό (Ανθούλα, 2023), η παρακολούθηση της Chl-a (ως δείκτη έντονης φωτοσύνθεσης και αύξησης pH) κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, μπορεί να υποδείξει συνθήκες αυξημένου κινδύνου για κατακρήμνιση αραγωνίτη.
- **Αναγνώριση Μοτίβων:** Η ανάλυση πολυετών δεδομένων (Σχήμα 4.1) και συγκεκριμένων επεισοδίων (Σχήμα 4.3), αποκαλύπτει επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Η κατανόηση αυτών των μοτίβων είναι θεμελιώδης για την πρόβλεψη της πιθανής μελλοντικής συμπεριφοράς του ταμιευτήρα, υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν οι περιορισμοί: η ακρίβεια εξαρτάται από τη συχνότητα και την ποιότητα των εικόνων (π.χ., νεφοκάλυψη), την ακρίβεια των αλγορίθμων (ιδίως σε ακραίες συνθήκες, όπως η «μωβ» απόχρωση) και, κυρίως, από την επικύρωση με μετρήσεις πεδίου, η οποία παραμένει ένα κρίσιμο επόμενο βήμα.

4.4. Ο ρόλος της μοντελοποίησης

Αξιοποιώντας τα δορυφορικά δεδομένα για βαθμονόμηση και επικύρωση, τα θεωρητικά μοντέλα, δυνητικά, μπορούν να προσομοιώσουν τις πολύπλοκες υδροδυναμικές και βιογεωχημικές διεργασίες και να εξετάσουν διάφορα σενάρια περίπτωσης. Συγκεκριμένα η μοντελοποίηση μπορεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα όπως, ποιο είναι το βέλτιστο βάθος υδροληψίας ανά εποχή για την αποφυγή άντλησης νερού από το (δυνητικά) ανοξικό υπολίμνιο, με υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων ή ενώσεων οσμής/γεύσης, ή πως

διαφορετικοί ρυθμοί και όγκοι απόληψης επηρεάζουν τη στάθμη, τη στρωμάτωση, τον χρόνο παραμονής και, κατ' επέκταση, την ένταση των ανθοφοριών ή την ανοξία. Επιπλέον, η μοντελοποίηση είναι το κατεξοχήν εργαλείο για τον σχεδιασμό (π.χ., τύπος, θέση, αριθμός διαχυτών) και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συστημάτων τεχνητής αποστρωμάτωσης ή οξυγόνωσης, με στόχο την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών της παρατεταμένης στρωμάτωσης. Τέλος, μπορούν να εξεταστούν διαφορετικοί κανόνες λειτουργίας του ταμιευτήρα, για να διαπιστωθεί πώς η διατήρηση της στάθμης πάνω από ορισμένα όρια μπορεί να περιορίσει φαινόμενα όπως η επαναιώρηση ιζημάτων ή η υπερβολική ανάπτυξη μακροφύτων/φυτοπλαγκτού.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων μοντέλων απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα εισόδου (μετεωρολογικά, υδρολογικά, ποιοτικά) και μια αυστηρή διαδικασία βαθμονόμησης και επικύρωσης, όπου τα δορυφορικά δεδομένα μπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο, παρέχοντας την απαραίτητη χωροχρονική κάλυψη. Η ενσωμάτωση τέτοιων μοντέλων στην υπάρχουσα ψηφιακή πλατφόρμα, θα αναβάθμιζε σημαντικά τις δυνατότητες προληπτικής διαχείρισης του ταμιευτήρα Γαδουρά, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

4.5. Ο ρόλος των δειγματοληψιών

Οι τιμές που θα προκύψουν από τις δειγματοληψίες πρόκειται να συνεισφέρουν όχι μόνο στην βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των λιμνολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον ταμιευτήρα.

4.5.1. Για τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων

Για την αποτελεσματική βαθμονόμηση και επικύρωση των δορυφορικών εικόνων, προτείνονται συγκεκριμένες δειγματοληψίες. Οι βασικές θέσεις παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις πέντε τομές ελέγχου που έχουν ήδη οριστεί και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση μέσω δορυφορικών εικόνων, όπως αναφέρεται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. Αυτές οι τομές καλύπτουν την παρακολούθηση κατά μήκος των οχθών, σημεία σε απόσταση 150-200 μέτρων από τις ακτές, το κέντρο του ταμιευτήρα και την περιοχή του φράγματος. Η δειγματοληψία σε αυτές τις θέσεις, θα επιτρέψει την άμεση επικύρωση των δορυφορικών δεδομένων. Όσον αφορά τα βάθη δειγματοληψίας, κρίνεται απαραίτητο ένα επιφανειακό δείγμα (π.χ., 0.5- 1 μέτρο) για άμεση σύγκριση με δορυφορικά δεδομένα.

Οι προτεινόμενες φυσικοχημικές και χημικές παράμετροι που είναι άμεσα σχετιζόμενες με τις δορυφορικές μετρήσεις περιλαμβάνουν τη Θολότητα (Turbidity σε NTU), τη Διαφάνεια (μέτρηση με δίσκο Secchi), τη Χλωροφύλλη-α (Chl-a) και τα Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS). Σχετικά με τις χρονικές περιόδους και τη

συχνότητα δειγματοληψίας, προτείνεται τρίμηνη δειγματοληψία σε όλες τις βασικές θέσεις και, εάν είναι δυνατόν, κατά τις ημερομηνίες που περνάει ο δορυφόρος Sentinel-2 από τον ταμιευτήρα.

Ενδεικτικά, οι συντεταγμένες αυτών των θέσεων μπορούν να βρίσκονται επί των τομών που περιγράφηκαν στο σχήμα 3.1, της παρούσας.

4.5.2. Για την κατανόηση των λιμνολογικών διεργασιών

Για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των λιμνολογικών φαινομένων που παρατηρούνται στον ταμιευτήρα, προτείνονται επιπλέον δειγματοληψίες.

Ως προς τις προτεινόμενες θέσεις, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε τουλάχιστον μία θέση στο βαθύτερο σημείο του ταμιευτήρα (πιθανώς η «κεντρική» τομή) για τη λεπτομερή καταγραφή της θερμικής στρωμάτωσης και των ανοξικών συνθηκών στο υπολίμνιο. Μια θέση κοντά στην υδροληψία του φράγματος είναι κρίσιμη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού που οδηγείται προς επεξεργασία. Συμπληρωματικά, εάν υπάρχουν σημεία σημαντικών εισροών επιφανειακής απορροής (π.χ., είσοδος χειμάρρων), η δειγματοληψία κοντά σε αυτά τα σημεία, ειδικά μετά από έντονες βροχοπτώσεις, θα ήταν χρήσιμη για την εκτίμηση της εισερχόμενης θολότητας και των φερτών υλών.

Τα προτεινόμενα βάθη δειγματοληψίας, κυρίως για τις βαθύτερες θέσεις και λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της θερμικής στρωμάτωσης, θα πρέπει να καλύπτουν το επιλίμνιο (δείγματα στο μέσο επιλιμνίου, π.χ., 5 μέτρα, και κοντά στη βάση του επιλιμνίου, π.χ., ~9-10 μέτρα), το μεταλίμνιο ή θερμοκλινές (δείγματα εντός της ζώνης απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας, π.χ., 12 μέτρα, 15 μέτρα, ανάλογα με την εποχή), και το υπολίμνιο (δείγματα σε διάφορα βάθη, π.χ., 17 μέτρα, 20 μέτρα, 25 μέτρα, καθώς και δείγμα κοντά στον πυθμένα για παρακολούθηση ανοξικών συνθηκών και απελευθέρωσης ουσιών από ιζήματα).

Οι προτεινόμενες φυσικοχημικές και χημικές παράμετροι για την αξιολόγηση των φαινομένων είναι εκτενέστερες από αυτές που προτείνονται για τη βαθμονόμηση των δορυφορικών εικόνων. Περιλαμβάνουν βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους (in-situ μετρήσεις με φορητά όργανα), όπως Θερμοκρασία, Διαλυμένο Οξυγόνο (DO), pH, και Αγωγιμότητα (EC). Για τις παραμέτρους σχετιζόμενες με Chl-a και φυτοπλαγκτόν, κατά περιόδους έντονων ανθοφοριών ή προβλημάτων οσμής/γεύσης, προτείνεται η ταυτοποίηση κυρίαρχων ειδών φυτοπλαγκτού (με έμφαση στα κυανοβακτήρια) και πιθανή ανάλυση για τοξίνες ή ενώσεις που προκαλούν οσμή/γεύση (π.χ., γεωσμίνη, MIB). Όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, και δεδομένου του ολιγοτροφικού χαρακτήρα που αναφέρεται, προτείνεται η ανάλυση ενώσεων Αζώτου (Αμμωνιακά- $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$, Νιτρικά- NO_3^- , Νιτρώδη- NO_2^- , Ολικό Άζωτο Kjeldahl-TKN) και ενώσεων Φωσφόρου (Φωσφορικά- P-PO_4^{3-}). Τέλος, για τις παραμέτρους σχετιζόμενες με ανοξικές συνθήκες και το φαινόμενο της «λεύκανσης»,

προτείνονται μετρήσεις για Διαλυμένο Σίδηρο (Fe) και Μαγγάνιο (Mn), Υδροθείο (H_2S) (ειδικά στο υπολίμνιο), καθώς και συγκεντρώσεις Ασβεστίου (Ca), Μαγνησίου (Mg) και Αλκαλικότητα (για τη διερεύνηση της κατακρήμνισης αραγωνίτη).

Ιδανικά, η συχνότητα δειγματοληψίας για την καλύτερη αξιολόγηση των φαινομένων θα πρέπει να είναι αυξημένη (π.χ., ανά δεκαπενθήμερο ή εβδομαδιαία), κατά κρίσιμες περιόδους:

- Κατά την έναρξη και εγκατάσταση της θερμικής στρωμάτωσης (Μάρτιος-Μάιος), με έμφαση στα προφίλ θερμοκρασίας, DO, pH, και Chl-a, καθώς και στις παραμέτρους του φαινομένου της «λεύκανσης» (Ca, Mg, Αλκαλικότητα).
- Κατά τη διάρκεια της έντονης θερινής στρωμάτωσης (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), για παρακολούθηση των ανθοφοριών Chl-a, της εξέλιξης της ανοξίας στο υπολίμνιο και των σχετικών χημικών παραμέτρων (Fe, Mn, H_2S , θρεπτικά από ιζήματα).
- Κατά την περίοδο φθινοπωρινής αναστροφής/ανάμειξης (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), για την παρακολούθηση της επανοξυγόνωσης του υπολιμνίου και της ανακατανομής των ουσιών στην υδάτινη στήλη.

Επιπλέον, προτείνονται δειγματοληψίες βάσει γεγονότων:

- Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ειδικά μετά από περιόδους ξηρασίας, για την εκτίμηση της εισροής θολότητας και θρεπτικών.
- Κατά τη διάρκεια περιόδων απότομης πτώσης ή ανόδου της στάθμης του ταμιευτήρα.
- Άμεση δειγματοληψία (έκτακτη), όταν οι δορυφορικές εικόνες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ή ακραία φαινόμενα (π.χ., εκτεταμένη «μωβ» απόχρωση, αιφνίδιες ανθοφορίες μεγάλης έκτασης), για την άμεση διερεύνηση και κατανόηση της φύσης τους.

5. Συμπεράσματα και μελλοντικά βήματα

5.1. Συμπεράσματα

Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε επέτρεψε μια συνοπτική και πολυ-χρονική αποτίμηση του υδάτινου συστήματος, προσφέροντας δυνατότητες που συμπληρώνουν και επεκτείνουν τις παραδοσιακές μεθόδους παρακολούθησης. Η ικανότητα της δορυφορικής παρατήρησης να καλύπτει το σύνολο της επιφάνειας του ταμιευτήρα υπήρξε θεμελιώδης για την κατανόηση της χωρικής κατανομής και ετερογένειας των ποιοτικών δεικτών. Αναδείχθηκαν οι περιοχές που επηρεάζονται εντονότερα από εισροές (αυξημένη θολότητα), οι ζώνες όπου ευνοείται η ανάπτυξη φυτοπλαγκτού (υψηλή Chl-a), καθώς και η ευρεία κλίμακα φαινομένων όπως η «λεύκανση». Αυτή η ολιστική χωρική αντίληψη είναι απαραίτητη για την κατανόηση της λειτουργίας του οικοσυστήματος ως ενιαίας οντότητας.

Η τακτική συχνότητα λήψης δορυφορικών εικόνων επέτρεψε την αποτύπωση της χρονικής αλληλουχίας και διάρκειας των λιμνολογικών φαινομένων. Καταγράφηκε η εποχική περιοδικότητα της Chl-a, η απόκριση της θολότητας σε υδρολογικές μεταβολές, καθώς και η εξέλιξη μεμονωμένων επεισοδίων, παρέχοντας δεδομένα για τη χωρική έκταση και την ένταση των μεταβολών στο σύστημα. Επιπλέον, η πολυφασματική φύση των δεδομένων επέτρεψε τη διερεύνηση των φαινομένων «λεύκανσης». Η συνδυασμένη παρατήρηση της οπτικής εμφάνισης με τις παραγόμενες τιμές θολότητας και Chl-a ενίσχυσε την υπόθεση της χημικής κατακρήμνισης ανθρακικού ασβεστίου, ως αποτέλεσμα έντονης βιολογικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η προσέγγιση αυτή ανέδειξε ένα κρίσιμο τεχνικό ζήτημα: την ύπαρξη σημαντικών φασματικών παρεμβολών υπό αυτές τις συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την απόκριση των τυπικών αλγορίθμων και οδηγούν σε πιθανά αλγοριθμικά τεχνουργήματα, ιδίως στην εκτίμηση της Chl-a. Η αναγνώριση αυτών των περιορισμών και η κατανόηση της οπτικής πολυπλοκότητας αποτελεί ουσιώδη συνεισφορά για τη μελλοντική, αξιόπιστη χρήση της τηλεπισκόπησης. Τέλος, η ανάλυση των χρονοσειρών επέτρεψε την τεκμηρίωση και οπτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ της υδρολογικής κατάστασης (στάθμη) και των ποιοτικών παραμέτρων (θολότητα, Chl-a), επιβεβαιώνοντας μηχανισμούς όπως η επαναδιάλυση ιζημάτων και η εποχική βιολογική παραγωγικότητα.

5.2. Μελλοντικά βήματα

Με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά τη διαχείριση του ταμιευτήρα, τα μελλοντικά βήματα θα εστιάσουν στον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με νέα δεδομένα και στην ενίσχυση των αναλυτικών της δυνατοτήτων. Η ενσωμάτωση επί τόπου (in-situ) δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες επόμενο βήμα. Η πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί ώστε να δέχεται, να αποθηκεύει και να οπτικοποιεί συστηματικά τα δεδομένα από τις δειγματοληψίες πεδίου

(φυσικοχημικές παράμετροι, Chl-a, θολότητα NTU, προφίλ βάθους). Αυτή η ενσωμάτωση είναι κρίσιμη για τη βαθμονόμηση και επικύρωση (Cal/Val), δηλαδή τη δημιουργία αξιόπιστων, ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των δορυφορικών σημάτων και των πραγματικών συγκεντρώσεων στο νερό, επιτρέποντας τη μετατροπή των "ισοδύναμων" τιμών σε απόλυτες τιμές με γνωστή αβεβαιότητα. Επιπλέον, θα επιτρέψει τη συνδυαστική ανάλυση, δηλαδή την παράλληλη εξέταση της επιφανειακής εικόνας από τον δορυφόρο με την πληροφορία βάθους από τις δειγματοληψίες, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη τρισδιάστατη κατανόηση.

Η πλατφόρμα θα ενσωματώσει επίσης μετεωρολογικά δεδομένα (βροχόπτωση, θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα/διεύθυνση ανέμου, ηλιοφάνεια), επιτρέποντας τη διερεύνηση αιτιωδών σχέσεων, όπως η άμεση επίδραση των καιρικών συνθηκών στην ποιότητα του νερού. Με βάση τα δεδομένα Cal/Val, θα γίνει επανεξέταση και βελτιστοποίηση των αλγορίθμων για την εκτίμηση της θολότητας και της Chl-a, με στόχο την αύξηση της ακρίβειάς τους.

6. Βιβλιογραφικές αναφορές

- Ανθούλα, Π.Β. (2023) Διαχείριση Υδατικών Πόρων- Μελέτη Περίπτωση Φράγματος Γαδουρά- Ρόδος. Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
- Crétaux, J.F., Bergé-Nguyen, M., Calmant, S., Jamangulova, N., Satylkanov, R., Abdullaev, S., et al. (2020) 'Absolute and relative water level changes in Central Asia's largest lakes from satellite altimetry and imagery'. *Global and Planetary Change*, 186, 103106.
- Dörnhöfer, K. and Oppelt, N. (2016) 'Remote sensing for lake research: A review of applications and underlying optical principles for informed selection of satellite data'. *Remote Sensing*, 8(8), 699.
- Huisman, J., Codd, G.A., Paerl, H.W., Ibelings, B.W., Verspagen, J.M.H. and Visser, P.M. (2018) 'Cyanobacterial blooms'. *Nature Reviews Microbiology*, 16(8), pp. 471-483.
- Hupfer, M. and Lewandowski, J. (2020) 'Internal phosphorus loading in stratified and polymictic lakes—The misery of keeping a nutrient in place'. *Water*, 12(1), 11.
- Kiefer, I., Vonlanthen, P. and Dittrich, M. (2021) 'Modeling seasonal calcite precipitation in a hardwater lake'. *Aquatic Geochemistry*, 27(1-2), pp. 55-75.
- Markert, K.N., Sidike, P., Sajeev, E.M. and Griffin, R. (2018) 'Reservoir water quality monitoring using satellite imagery'. *Journal of the American Water Resources Association*, 54(2), pp. 393-407.
- North, R.L., Guildford, S.J., Smith, R.E.H., Havens, S.M. and Twiss, M.R. (2021) 'Evidence for the Trophic Tychism Hypothesis: A Meta-Analysis'. *Limnology and Oceanography*, 66(S1), pp. S102-S117.
- Pahlevan, N., Mangin, A., Balasubramanian, S.V., Smith, B., Alikas, K., Arai, K., et al. (2021) 'ACIX-Aqua: A global assessment of atmospheric correction algorithms for Landsat-8 and Sentinel-2 aquatic science products'. *Remote Sensing of Environment*, 258, 112366.
- Toming, K., Kutser, T., Laas, A., Sepp, M. and Nöges, P. (2016) 'First experiences in retrieving chlorophyll a and water transparency from Sentinel-2 data'. *Remote Sensing*, 8(8), 619.
- Woolway, R.I. and Merchant, C.J. (2019) 'Worldwide alteration of lake mixing regimes in response to climate change'. *Nature Geoscience*, 12(4), pp. 271-276.